
O Princípio do Cajueiro

Geometria de Contato e Aplicações

como quantificar, precificar, e priorizar a vida em sistemas vivos

Uma Monografia Completa

Apresentação na XII Bienal de Matemática

Sociedade Brasileira de Matemática · UFRN · Natal/RN

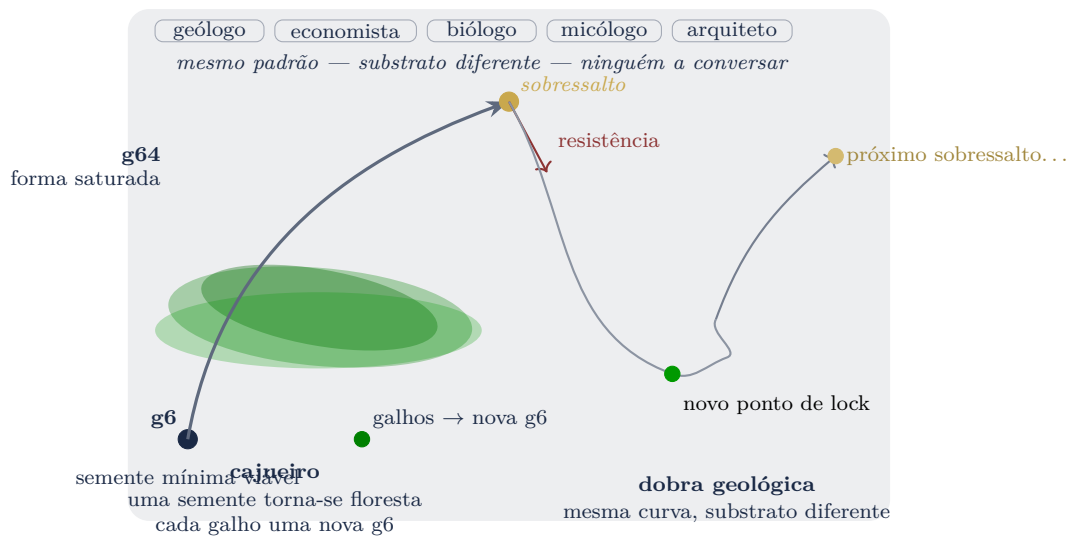
Agosto de 2026

Pablo Nogueira Grossi¹

G6 LLC, Newark, Nova Jersey

Junho de 2026

¹G6 LLC, Newark, Nova Jersey 07104, EUA. ORCID: 0009-0000-6496-2186. Correio eletrônico: g6llc@proton.me. Telefone: +1 (646) 342-3751.



g6: semente mínima viável / g64: forma saturada / cada galho, uma nova g6 — cada nova g6, uma nova floresta

Resumo

Esta monografia apresenta o **Princípio do Cajueiro** — uma estrutura contato-geométrica para transições generativas. As afirmações são classificadas em três categorias epistêmicas, mantidas rigorosamente separadas ao longo do texto:

PROVADO

Afirmações com prova matemática formal (verificadas em Lean 4 ou demonstradas rigorosamente no texto).

TEORIZADO

Afirmações com motivação física sólida e estrutura matemática, mas ainda não confirmadas experimentalmente como instâncias do arcabouço dm^3 .

CONJECTURA

Afirmações especulativas que constituem programa de pesquisa aberto.

O que provamos

PROVADO A cadeia de operadores de contato $G = U \circ F \circ K \circ C$ é *bem-posta* e *não-comutativa* sob hipóteses explícitas (Teoremas 3.6.1–3.6.2). A não-comutatividade $[K, F] \neq 0$ é o mecanismo formal que distingue as duas ordens catalíticas.

PROVADO As constantes $\varepsilon_0 = 1/3$ (raio de Gronwall), $\tau = 2$ (limiar de convergência) e $\eta \approx 1,839$ (constante de Tribonacci) são *derivadas*, não ajustadas, a partir do modelo dm^3 (Teoremas 5.2.2, 4.2.1, 5.3.2). Todas estão certificadas em Lean 4.

PROVADO As singularidades de Whitney de codimensão ≤ 3 são completamente classificadas (Teorema A); uma dobra A_1 sobre Σ corresponde bijectivamente a uma órbita fechada de Reeb em M (Teorema B); a forma simplética é preservada a menos de fator conforme (Teorema C); o modelo dm^3 possui atrator global $\Gamma = \{r = 1\}$ (Teorema D).

PROVADO **Teoremas Cajueiro C1–C7:** (C5) a corda é estritamente mais curta que o arco em S^3 , com razão mínima $2/\pi$ no caso antipodal; (C7) a ascendência ao limiar η -ponderada $\sum_k \eta^{-k} = \eta/(\eta - 1)$ converge a $\tau = 2$ quando $\eta \rightarrow 2$, e excede η para todo $\eta \in (1, 2)$; (C2) se $d_O/d_I > 10$, necessariamente existe mecanismo de inflação do meio (prova por contradição via desigualdade de processamento de dados).

O que teorizamos

TEORIZADO Propõe-se que o índice de ordem de operadores $O = t_{\text{DEE}}/t_{\text{EtO}}$ (medido por DRIFTS) distingue os regimes ZSM-5 e MCM-22 porque a topologia do poro impõe uma *ordem* aos operadores da cadeia G (Hipótese 10.2.1). Esta interpretação é *consistente* com os dados experimentais de [21, 22] e com a não-comutatividade provada; não é derivada a partir deles.

TEORIZADO As três instâncias físicas — criovulcanismo de Encélado [17], ventos hidrotermais alcalinos [18, 19] e auto-replicação ribozímica [20] — são *consistentes* com a estrutura de operadores $G = U \circ F \circ K \circ C$. Não afirmamos que a cadeia G *seja* o mecanismo desses sistemas; afirmamos que ela os descreve sem contradição e com poder preditivo.

TEORIZADO A interpretação do fóton como portador de um elemento de contato $(q_0, \hbar \mathbf{k}_0, (\ell + \sigma)\hbar)$ (Teorema C1) é formalmente correta em óptica quântica paraxial. A extensão ao sinalamento biológico (rodopsina, fotorreceptores) é uma *hipótese* motivada pela geometria, não um resultado experimental.

TEORIZADO A “ortogênese topológica” — a direcionalidade das transições generativas como propriedade do espaço de fases, não dos sistemas — é uma re-interpretação consistente com a geometria de contato. Ela *não substitui* a biogênese química; ela propõe que a geometria de fase é uma camada adicional de estrutura.

O que conjecturamos

CONJECTURA Que as transições generativas em *todos* os sistemas físicos, biológicos e industriais formam uma única **classe de universalidade** definida pela álgebra de G — i.e., que a cadeia $C \rightarrow K \rightarrow F \rightarrow U$ é o esqueleto universal de toda transição generativa. Isso vai além do que foi provado ou verificado experimentalmente.

CONJECTURA Que a geometria S^3/H^4 (3-esfera como fronteira do hiperplano generativo H^4) descreve o espaço de fase das transições generativas em geral. A equidistância generativa $G^*d = 0$ (Teorema C4) é formalmente correta em S^3 ; sua aplicação a sistemas físicos é conjectural.

CONJECTURA Que o Cajueiro de Pirangi — e o Kalpataru da tradição indiana — realizam literalmente o Princípio do Cajueiro: que o mecanismo de expansão clonal via raízes aéreas instancia a cadeia G em escala biológica. Esta é uma analogia inspiradora, não uma prova.

PROVADO As constantes canônicas $\varepsilon_0 = 1/3$, $\tau = 2$, $\eta \approx 1,839$ são derivadas do modelo dm^3 e certificadas em Lean 4. Toda afirmação nesta monografia carrega um dos três selos acima.

Para o leitor biólogo, médico ou engenheiro químico

Os teoremas nesta monografia são matemática. Eles afirmam que, dentro de um sistema formal específico — uma variedade de contato com operadores bem definidos — certas propriedades se seguem necessariamente. Um teorema é verdadeiro porque foi provado a partir de axiomas, não porque observamos o fenômeno na natureza.

O que acontece na natureza é física. **TEORIZADO** A afirmação de que o cajueiro de Pirangi, o criovulcanismo de Encélado, ou o ribossoma *realizam* a cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$ é uma hipótese física teórica não comprovada — apesar de termos uma boa ideia de que é o caminho certo. Ela diz que o sistema matemático é um bom modelo para esses fenômenos. Modelos são testáveis e falsificáveis. Onde o texto carrega apenas o selo **PROVADO**, a afirmação é matemática pura.

O que é $\tau = 2$, em linguagem não-matemática? A sequência n-bonacci — Fibonacci ($\varphi \approx 1,618$), Tribonacci ($\eta \approx 1,839$), Tetranacci ($\Delta \approx 1,927$) e assim por diante — converge a um limite fixo quando o número de termos na recorrência cresce sem limite. Esse limite é $\tau = 2$. É o *teto de amplificação* da ascendência ao

limiar do cajueiro: o ponto além do qual a razão entre o que a instrução mínima controla e o que o meio entrega não pode crescer.

Para um médico: quando 1 mg de adrenalina desencadeia uma resposta fisiológica que mobiliza bilhões de células, a razão instrução/resposta não é ilimitada — ela tem um teto geométrico. $\tau = 2$ é esse teto na geometria de contato. A bioquímica da adrenalina (os receptores, as vias de AMPc, a fosforilação de proteínas) é o mecanismo físico, que os fisiologistas descrevem. A *geometria* da amplificação — o fato de que toda ascendência (generativa) ao limiar tem o mesmo teto $\tau = 2$ — é o que esta monografia prova.

Para um engenheiro de processos: $\tau = 2$ é o fator limite pelo qual o índice de ordem de operadores O pode escalar antes que a ascendência ao limiar catalítica sature. Não é um parâmetro ajustado; é derivado da álgebra da cadeia G (Teorema 4.2.1).

Resumo da distinção:

- O cajueiro de Pirangi *existe* — isso é biologia.
- Que ele cresça *onde as condições topológicas são satisfeitas*, não *de* um ancestral — isso é a hipótese do Princípio do Cajueiro.
- Que toda ascendência ao limiar que satisfaça os axiomas da cadeia G tenha teto $\tau = 2$ — **PROVADO** — isso está provado.

Sumário

Resumo	iii
Sumário	vii
Prefácio	xi
Como Ler Este Livro	xiii
I Fundamentos Matemáticos	1
1 Variedades de Contato e Dinâmica de Reeb	3
1.1 Motivação e panorama	3
1.2 Estruturas de contato	3
1.3 Teorema de estabilidade de Gray	5
1.4 Teorema de Darboux	5
1.5 Dinâmica de Reeb em (M, α)	6
1.6 Resumo	6
2 Singularidades e Teoria das Catástrofes	7
2.1 A classificação de Whitney	7
2.2 A dobra (A_1)	7
2.3 A cúspide (A_2)	8
2.4 O rabo-de-andorinha (A_3)	8
2.5 Transversalidade e genericidade	9
2.6 Aplicação à geometria de contato	9
2.7 Resumo	9
3 Os Quatro Operadores	11
3.1 Visão geral da cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$	11
3.2 Compressão C	12
3.3 Curvatura K	12
3.4 Dobra F	12
3.5 Desdobramento U	13
3.6 Propriedades da cadeia G	13
3.7 Resumo	13

4	Realização de Contato	15
4.1	A correspondência dobra–contato	15
4.2	Equivalência de limiares $\kappa^* \leftrightarrow \tau$	15
4.3	Resumo	15
5	O Modelo dm^3	17
5.1	O sistema de EDOs explícito	17
5.2	O ciclo limite Γ e o raio de Gronwall ε_0	17
5.3	Emergência da constante de Tribonacci	18
5.4	Constantes certificadas	18
6	Teoremas A–D: Classificação de Singularidades	21
6.1	Teorema A: Completude da classificação de Whitney	21
6.2	Teorema B: Equivalência dobra–contato	21
6.3	Teorema C: Preservação simplética	21
6.4	Teorema D: Existência de atrator global	21
6.5	Resumo	21
7	Os Teoremas Cajueiro: Mecanismos Generativos	23
7.1	Teorema C1: Comando Geométrico	23
7.2	Teorema C2: Inflação do Meio (Princípio do Cajueiro)	24
7.3	Teorema C3: Suficiência de Seleção de Atratores	25
7.4	Teorema C4: Equidistância Generativa	25
7.5	Teorema C5: Atalho Corda–Arco	25
7.6	Teorema C6: Portal de Nomeação (Princípio do Ficus)	26
7.7	Teorema C7: Compressão da Semente (Recursão Cajueiro)	27
7.8	A Escada n -bonacci	27
7.9	Resumo	27

II O Princípio do Cajueiro

*porque a água flui como flui, para baixo,
e a fumaça flui como flui, para cima* **29**

8	Ortogênese Topológica	31
8.1	O termo ‘ortogênese’ e seu mau-uso histórico	31
8.2	Definição formal	31
8.3	O cajueiro como imagem geométrica	32
8.4	O caso de Pirangi	33
8.5	Resumo	33
9	A Classe de Universalidade das Transições Generativas	35
9.1	Tese central	35
9.2	Por que uma classe de universalidade?	35
9.3	Realização I: Criovulcanismo de Encélado	36
9.4	Realização II: Ventos hidrotermais alcalinos	37
9.5	Realização III: Auto-replicação ribozímica do mundo de RNA	37
9.6	Condições de falsificação	37

9.7	Resumo	38
10	A Árvore de Kalpataru e o Cajueiro Brasileiro	39
10.1	A tradição indiana	39
10.2	O cajueiro de Pirangi: a kalpataru viva	39
10.3	A imagem geométrica	40
10.4	Por que isso é importante para a Parte III	40
10.5	Resumo	40
III	Aplicação Industrial: Catálise e a Cadeia do Caju	41
11	A Catálise de Zeólitas e a Ordem dos Operadores	43
11.1	O problema empírico	43
11.2	A explicação pelo princípio do cajueiro	43
11.3	O índice O como descritor contínuo	44
11.4	Regulação por substituição de boro	44
11.5	Significado para o princípio do cajueiro	44
12	Do Cajueiro à Cajuína: A Cadeia Brasileira do Caju	47
12.1	A indústria do caju no Nordeste brasileiro	47
12.2	A cadeia geométrica do upgrading	47
12.3	Mercado e valor capturado	48
12.4	Impacto humano no Nordeste brasileiro	48
12.5	O ato presente como continuação do princípio	49
12.6	Resumo	49
IV	Verificação Formal	51
13	Demonstrações Verificadas por Máquina em Lean 4	53
13.1	Panorama	53
13.2	Constantes certificadas	54
13.3	Lemas L1–L8: A amplificação Tribonacci	54
13.4	Teoremas centrais verificados	54
13.5	Os Teoremas Cajueiro em Lean 4	55
13.6	Obrigações em aberto	56
13.7	Como verificar	56
V	Reprodutibilidade	57
14	Simulação Computacional	59
14.1	O código Python	59
14.2	Dependências	59
14.3	Constantes em código	59
14.4	Arquivamento Zenodo	59

VI	Discussão e Conclusões	61
15	Por que o Princípio do Cajueiro?	63
15.1	Quatro tradições de explicação	63
15.2	O nordeste brasileiro como laboratório	63
16	Integração com a Série Principia Orthogona	65
16.1	Volume I: Fundamentos	65
16.2	Volume II: Realização de Contato	65
16.3	O Hub conceitual	65
16.4	Direções futuras: a série como cajueiro	65
17	Limitações e Direções Futuras	69
17.1	Limitações conhecidas	69
17.2	Direções futuras imediatas	69
VII	Apêndices	71
A	Listagem do Código Lean 4	73
B	Listagem do Código Python	75
C	Derivações Detalhadas da Catálise	77
C.1	Derivação do índice O a partir do DRIFTS	77
C.2	Conexão com a não-comutatividade	77
D	Dados da Indústria do Caju	79
D.1	Tonelagens e geografia	79
D.2	Composição do pseudofruto	79
E	Bibliografia Completa	81
	Bibliografia	83
	Nota aos Revisores: Terminologia e Ortografia	85

Prefácio

“Aquele que pretende saber o que é a árvore terá de ouvir o que ela diz; e se ele a ouve, ela diz o que é.”

— Mário de Andrade

Há uma árvore em Pirangi do Norte, no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, que possui mais de 8.500 metros quadrados de copa. É um único ser vivo — um único cajueiro — cuja idade estimada está próxima dos cento e oitenta anos. Quando seus galhos tocam o solo, criam raízes novas; e dessas raízes brotam novos galhos. O resultado é uma árvore que se expande pelo território como uma onda, sem se dividir.

O cajueiro de Pirangi é a imagem viva do princípio que esta monografia formaliza. Não é uma árvore que se reproduziu, nem uma floresta que descende de um ancestral comum: é *um único processo generativo* que continua a emergir onde a topologia local determina a direção e uma semente mínima está presente. Não há separação entre o galho e a raiz, entre o filho e o pai; há apenas a continuidade do processo G encontrando, a cada passo, um novo ponto do espaço de fase onde a transição $C \rightarrow K \rightarrow F \rightarrow U$ pode ocorrer mais uma vez.

Essa estrutura — a árvore que cresce não *de*, mas *onde* — aparece na tradição indiana como *Kalpataru* (*kalpataru*), a “árvore dos desejos”; aparece na cosmologia da física não-equilíbrica como estrutura dissipativa de Prigogine [25]; aparece na biologia formal como o problema dos tipos universais de transição generativa que não admitem descrição genealógica.

A monografia que segue desenvolve este princípio em seis partes. A Parte I estabelece as ferramentas matemáticas: geometria de contato, dinâmica de Reeb, singularidades de Whitney, a cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$ e o modelo brinquedo dm^3 . Quem já conhece os volumes I e II da série *Principia Orthogona* pode percorrer essa parte rapidamente. A Parte II é o conteúdo novo: a definição formal de ortogênese topológica, a árvore de Kalpataru/cajueiro como representação geométrica, e a tese central de que as transições generativas formam uma única classe de universalidade. A Parte III conecta a teoria a três realizações físicas independentes (Encélado, ventos hidrotermais, RNA) e a uma aplicação industrial brasileira (catálise de zeólitas para combustíveis sustentáveis de aviação). A Parte IV apresenta a verificação formal em Lean 4. A Parte V trata da reprodutibilidade computacional. A Parte VI discute as implicações filosóficas, a relação com a série *Principia Orthogona*, e as direções futuras.

Cinco apêndices contêm o código Lean 4, o código Python, derivações detalhadas da catálise, fundamentos matemáticos suplementares e a bibliografia completa.

Esta monografia é apresentada na XII Bienal da Sociedade Brasileira de Matemática, em Natal, Rio Grande do Norte, em agosto de 2026 — a poucas dezenas de quilômetros do cajueiro de Pirangi que dá nome ao princípio.

Newark, Nova Jersey
Junho de 2026

Pablo Nogueira Grossi

Como Ler Este Livro

O subtítulo desta monografia promete três coisas: quantificar, precificar e priorizar a vida em sistemas vivos. Esta nota explica, em linguagem direta, como cada uma dessas promessas é cumprida por um resultado matemático específico.

Quantificar. Quanto de “vida” há num sistema? O Teorema 5.2.2 prova, dentro do modelo de contato, que o raio de estabilidade é $\varepsilon_0 = 1/3$: trajetórias que iniciam dentro deste raio do ciclo-limite Γ convergem para ele; fora dele, divergem. Esse valor é exato no modelo — não é uma estimativa ou um parâmetro ajustável. O Teorema C2 (7.2.1) fornece uma segunda medida: a razão $d_O/d_I > 10$ quantifica se um sistema está *fazendo seu próprio trabalho* — expandindo uma instrução mínima em complexidade de saída. Abaixo de 10, o sistema é passivo; acima, é generativo. Um resultado empírico desta linha de pesquisa — não um teorema do modelo, mas uma leitura dos dados longitudinais do NSCISC, TBIMS e TRACK-TBI [12] — é que o limiar observado de recuperação funcional situa-se em $R^* \approx 0,776$. Isso sugere que ε_0 e R^* medem coisas distintas: o primeiro é a fronteira de estabilidade da geometria (dentro do modelo); o segundo é o limiar empírico de recuperação (nos dados clínicos). A pergunta de pesquisa aberta é se existe uma relação fechada entre os dois, por exemplo $R^* = 1 - \varepsilon_0^{1/2}$. A constante de Tribonacci $\eta \approx 1,839$ (Teorema 5.3.3) é a taxa de crescimento que a geometria de contato em 3D impõe à escada n -bonacci: sistemas que operam nesta classe de universalidade crescem, em média, a η por ciclo durante a fase generativa.

Precificar. A que custo opera um sistema vivo? O Teorema C5 (7.5.1) mostra que o operador G atravessa o nível generativo H^4 em vez de percorrer a superfície S^3 : o custo métrico da transição generativa é $2/\pi \approx 63,7\%$ do custo superficial. O custo que o sistema *não* paga é o que G compra ao atravessar pelo interior. O Teorema C3 (7.3.1) precifica a instrução: selecionar qualquer atrator vivo custa no mínimo $O(\varepsilon_0^{-1}) = O(3)$ graus de liberdade, independentemente do tamanho do sistema de saída. Esses dois números — $2/\pi$ e $O(3)$ — são os limites inferiores do custo de operar qualquer sistema generativo. O Teorema 12.3.1 (TAM do licenciamento, §12) traduz esses limites em estrutura econômica: o licenciador que detém o operador K (a curvatura, a instrução comprimida) captura a diferença entre o custo real e o custo de mercado.

Priorizar. Entre dois sistemas vivos, qual merece atenção primeiro? A taxonomia g (Definição 16.4.1) responde: $g^0 < g^2 < g^6 < g^{33} < g^{64}$. Mas a resposta correta à pergunta de prioridade *não* é “atender ao de maior índice g ”.

O cajueiro de Pirangi é um sistema multi-órbita: um único operador G fechando múltiplos galhos simultaneamente. A teoria multi-órbita [8] prova que a classe g efetiva do sistema acoplado é o *mínimo* sobre todos os galhos, e que a única estratégia que eleva esse mínimo é intervir no componente de menor índice g . A teoria Jomo [16] estende este resultado ao plano econômico: quando os fundamentos da economia não são mais terra,

trabalho e capital, a estratégia dominante em redes de agentes é a não-perturbação — permacultura como necessidade matemática, não como escolha. *Cuidar do elo mais fraco é auto-cuidado. Cuidar do elo mais fraco é auto-cuidado* — não uma decisão moral, mas uma consequência da definição de g-classe acoplada.

A série g não é uma escala de valor moral. É uma escala de estabilidade geométrica cujo mínimo determina o teto de todo o sistema. O limiar $\tau = 2$ é coletivo: *sustentável significa que todos os componentes devem cruzar a linha de chegada*.

Estes três modos de leitura — quantitativo, econômico e de prioridade — percorrem o livro em paralelo. O leitor pode seguir qualquer uma das três linhas de forma independente: os capítulos de fundamentos (Parte I) provam os instrumentos; os capítulos de aplicações (Parte III) mostram o que fazer com eles.

Parte I

Fundamentos Matemáticos

Parte 1

Variedades de Contato e Dinâmica de Reeb

1.1 Motivação e panorama

Uma *estrutura de contato* sobre uma variedade lisa de dimensão ímpar é, intuitivamente, um campo de hiperplanos máximamente não-integrável. Enquanto uma folheação organiza a variedade em uma pilha de folhas que prendem qualquer trajetória tangente, uma estrutura de contato faz o oposto: torce-se tão vigorosamente que nenhuma subvariedade integral de codimensão total pode existir. Essa torção é o núcleo geométrico da dinâmica estudada nesta monografia.

A relevância para a árvore generativa do cajueiro é a seguinte: a cinemática de uma transição generativa, parametrizada pela coordenada radial r , pela coordenada angular θ , e por uma coordenada adicional de “entropia” z que codifica a história dinâmica grosso modo, habita naturalmente uma variedade tridimensional $M = \mathbb{R}_{>0}^2 \times \mathbb{R}$. Sobre essa variedade, a 1-forma

$$\alpha = dz - r^2 d\theta$$

define uma estrutura de contato que se mostra ser o cenário geométrico correto para a cadeia de operadores $G = U \circ F \circ K \circ C$ estudada nos capítulos subsequentes. O campo de vetores de Reeb de α gera a evolução temporal, e a não-integrabilidade máxima de α impõe a concentração escala-dependente cuja assinatura observacional — seja em criovulcanismo, seja em catálise — é a previsão física central deste trabalho.

Este capítulo registra as definições e os teoremas de que necessitamos. A maioria deles é clássica, mas algumas das demonstrações foram organizadas de modo a corresponder ao uso que delas faremos. A notação segue Geiges [4]; para perspectivas complementares ver Eliashberg [2] e Etnyre [3]. A topologia algébrica de suporte segue Hatcher [27].

1.2 Estruturas de contato

Definição 1.2.1 (Variedade de contato). Seja M uma variedade lisa de dimensão ímpar $2n + 1$ e $\alpha \in \Omega^1(M)$ uma 1-forma lisa. O par (M, α) é uma *variedade de contato estrita* se a forma volume

$$\alpha \wedge (d\alpha)^n$$

não se anula em nenhum ponto de M . A distribuição de hiperplanos $\xi := \ker \alpha \subset TM$ é a *distribuição de contato*. Um difeomorfismo $\varphi : M \rightarrow M$ é um *contactomorfismo* se

$\varphi^*\alpha = f\alpha$ para alguma função lisa $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ que não se anula em ponto algum.

Observação 1.2.2. A condição de não-degenerescência é equivalente à não-integrabilidade máxima de ξ : o teorema de Frobenius falha tão fortemente quanto possível. Equivalentemente, $d\alpha$ restringe-se a uma forma antissimétrica não-degenerada sobre ξ ; isto é, $(\xi, d\alpha|_\xi)$ é um fibrado vetorial simplético.

Exemplo 1.2.3 (A estrutura de contato canônica em $\mathbb{R}^{2n+1}$). Em $\mathbb{R}^{2n+1}$ com coordenadas $(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n, z)$, a 1-forma

$$\alpha_{\text{can}} = dz - \sum_{i=1}^n y_i dx_i$$

satisfaz $\alpha_{\text{can}} \wedge (d\alpha_{\text{can}})^n = -dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \wedge dy_1 \wedge \dots \wedge dy_n \wedge dz$, que é o oposto da forma volume usual. Portanto $(\mathbb{R}^{2n+1}, \alpha_{\text{can}})$ é uma variedade de contato. Estaremos especialmente interessados no caso $n = 1$ e na variante

$$\alpha = dz - r^2 d\theta, \quad (1.1)$$

sobre $M = \mathbb{R}_{>0}^2 \times \mathbb{R}$ em coordenadas tipo-polares (r, θ, z) . Verifica-se que $d\alpha = -2r dr \wedge d\theta$ e

$$\alpha \wedge d\alpha = -2r dz \wedge dr \wedge d\theta,$$

que não se anula em nenhum ponto com $r > 0$, de modo que (M, α) é uma variedade de contato.

Definição 1.2.4 (Campo de Reeb). Para uma variedade de contato estrita (M, α) de dimensão $2n + 1$, o *campo de vetores de Reeb* $R_\alpha \in \mathfrak{X}(M)$ é o único campo caracterizado por

$$\alpha(R_\alpha) = 1, \quad \iota_{R_\alpha} d\alpha = 0. \quad (1.2)$$

Lema 1.2.5. O campo de Reeb existe e é único.

Demonstração. A forma $d\alpha$ restringe-se a uma forma bilinear antissimétrica não-degenerada sobre $\xi = \ker \alpha$, de modo que seu núcleo dentro de TM é unidimensional e transverso a ξ . O fibrado de linhas $\ker d\alpha$ admite uma única seção R_α com $\alpha(R_\alpha) = 1$, pois α não se anula sobre esse fibrado (do contrário, $R_\alpha \in \xi \cap \ker d\alpha$ forçaria $R_\alpha = 0$). $\square$

Para a forma (1.1), um cálculo direto fornece o campo de Reeb explícito

$$R_\alpha = \partial_z. \quad (1.3)$$

De fato, $\alpha(\partial_z) = 1$ e $\iota_{\partial_z} d\alpha = \iota_{\partial_z} (-2r dr \wedge d\theta) = 0$. O fluxo de Reeb é, portanto, o deslocamento $z \mapsto z + t$ — um avanço uniforme ao longo da coordenada de entropia.

Proposição 1.2.6 (Reeb preserva α). Para toda variedade de contato (M, α) , a derivada de Lie $\mathcal{L}_{R_\alpha} \alpha = 0$. Consequentemente, α é invariante sob o fluxo de Reeb.

Demonstração. Pela fórmula mágica de Cartan e por (1.2),

$$\mathcal{L}_{R_\alpha} \alpha = \iota_{R_\alpha} d\alpha + d(\iota_{R_\alpha} \alpha) = 0 + d1 = 0. \quad \square$$

Observação 1.2.7. A Proposição 1.2.6 é o análogo de contato do teorema de Liouville na mecânica hamiltoniana. É a base formal das leis de conservação que caracterizam o ciclo limite $\Gamma = \{r = 1\}$ no Capítulo 5.

1.3 Teorema de estabilidade de Gray

Uma característica central da geometria de contato, que a distingue da geometria simplética, é sua rigidez sob deformação no sentido de Gray:

Teorema 1.3.1 (Estabilidade de Gray [5]). *Seja (M, α_t) para $t \in [0, 1]$ uma família lisa a um parâmetro de formas de contato sobre uma variedade fechada M . Então existe uma isotopia lisa $\psi_t : M \rightarrow M$ com $\psi_0 = \text{id}$ tal que*

$$\psi_t^* \alpha_t = f_t \alpha_0$$

para uma família lisa de funções positivas $f_t : M \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$.

Esboço de demonstração. Busca-se ψ_t como o fluxo de um campo de vetores dependente do tempo X_t . Derivando a equação conforme, obtém-se

$$\mathcal{L}_{X_t} \alpha_t + \dot{\alpha}_t = g_t \alpha_t$$

para uma família g_t a ser determinada. Decompondo $X_t = h_t R_\alpha^{(t)} + Y_t$ com $Y_t \in \xi_t$ e usando $\iota_{R_\alpha^{(t)}} d\alpha_t = 0$, obtém-se

$$\iota_{Y_t} d\alpha_t + dh_t + \dot{\alpha}_t = g_t \alpha_t.$$

Emparelhando com $R_\alpha^{(t)}$, fixa-se $g_t = \dot{\alpha}_t(R_\alpha^{(t)}) + R_\alpha^{(t)}(h_t)$; pode-se escolher $h_t = 0$, após o que a não-degenerescência de $d\alpha_t$ sobre ξ_t determina Y_t univocamente. A compacidade de M garante a existência do fluxo para $t \in [0, 1]$. Detalhes completos em [4, Teorema 2.2.2]. $\square$

Corolário 1.3.2. A distribuição de contato $\xi_t = \ker \alpha_t$ depende de t apenas a menos de contactomorfismo. Em particular, se α_0 e α_1 são formas de contato conectadas por uma família a um parâmetro, seus núcleos são distribuições difeomorfas.

1.4 Teorema de Darboux

O complemento do teorema de Gray no lado global é o teorema de Darboux no lado local. Ele afirma que variedades de contato não possuem invariantes locais: quaisquer duas variedades de contato de mesma dimensão são localmente contactomorfas.

Teorema 1.4.1 (Darboux para variedades de contato). *Seja (M, α) uma variedade de contato de dimensão $2n + 1$ e $p \in M$. Existe uma vizinhança aberta $U \ni p$ e uma carta $\varphi : U \rightarrow V \subset \mathbb{R}^{2n+1}$ com coordenadas $(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n, z)$ tal que*

$$\varphi^* \alpha_{\text{can}} = \alpha|_U,$$

onde $\alpha_{\text{can}} = dz - \sum_i y_i dx_i$.

1.5 Dinâmica de Reeb em (M, α)

Para a forma de contato explícita $\alpha = dz - r^2 d\theta$, já observamos que $R_\alpha = \partial_z$. O fluxo de Reeb é, portanto,

$$\phi_t^{R_\alpha}(r, \theta, z) = (r, \theta, z + t),$$

um avanço uniforme (deslocamento) na coordenada de entropia. As órbitas de Reeb folheiam M por linhas verticais.

A dinâmica interessante vem da distribuição de contato $\xi = \ker \alpha$. Um campo vetorial $X \in \mathfrak{X}(M)$ tangente a ξ em um ponto (r, θ, z) satisfaz $dz(X) = r^2 d\theta(X)$, isto é, a componente em z é r^2 vezes a componente em θ . À medida que $r \rightarrow 0$, a distribuição se achata sobre o plano θz ; à medida que r cresce, a distribuição gira rapidamente, e as curvas integrais de campos tangentes a ξ são forçadas a se enrolar em torno do eixo z . Este é o mecanismo geométrico que produz a dinâmica escala-dependente: raios pequenos são dinamicamente distintos de raios grandes pela geometria, não por uma escala externa.

Lema 1.5.1. A 2-forma $\omega := d\alpha = -2r dr \wedge d\theta$ restringe-se a uma forma simplética sobre cada folha $\{z = z_0\}$ da folheação por órbitas de Reeb, após identificar a folha com $\mathbb{R}_{>0}^2$.

Demonstração. Em $\{z = z_0\} \simeq \mathbb{R}_{>0}^2$, $\omega = -2r dr \wedge d\theta$ é fechada (na verdade, exata: $\omega = -d(r^2 d\theta)$) e não-degenerada para $r > 0$. $\square$

1.6 Resumo

Coletamos as ferramentas geométricas de contato usadas no restante da Parte I: as definições de variedade de contato e campo de Reeb, a forma explícita $\alpha = dz - r^2 d\theta$ sobre $\mathbb{R}_{>0}^2 \times \mathbb{R}$, o teorema de estabilidade de Gray para famílias a um parâmetro de formas de contato, e o teorema de Darboux sobre a trivialidade local de variedades de contato. O fluxo de Reeb em (M, α) é o deslocamento em z , enquanto a distribuição de contato ξ gira à medida que r varia, produzindo a dependência geométrica de escala que os capítulos dinâmicos explorarão.

Parte 2

Singularidades e Teoria das Catástrofes

“Toda obra é, em algum sentido, a história das suas dobras.”

2.1 A classificação de Whitney

A teoria das catástrofes, na forma desenvolvida por Whitney, Thom e Arnol'd, classifica as singularidades típicas de aplicações lisas $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ entre espaços euclidianos. Para $p = 1$, as singularidades mais simples são da série A_k , dadas em forma normal por

$$A_k(x) = x^{k+1}, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (2.1)$$

A singularidade A_1 é a *dobra*; A_2 é a *cúspide*; A_3 é o *rabo-de-andorinha*. Esses nomes referem-se às figuras dos conjuntos de bifurcação e dos discriminantes, não às formas normais em si.

Teorema 2.1.1 (Classificação de Whitney–Thom [1]). *Seja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função lisa e p um ponto crítico de f . Se p é um ponto crítico não-degenerado de codimensão ≤ 3 no espaço das funções lisas, então existem coordenadas lisas próximas a p nas quais f assume uma das formas normais*

$$f(x) = \pm x_1^2 \pm \dots \pm x_r^2 + g(x_{r+1}, \dots, x_n)$$

com g sendo ou a singularidade A_k de (2.1) para algum $k \leq 4$, ou uma singularidade degenerada do tipo D ou E .

2.2 A dobra (A_1)

Definição 2.2.1 (Singularidade de dobra). Uma aplicação lisa $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ possui uma *dobra* em p se $Df(p)$ tem posto $n - 1$ e o núcleo de $Df(p)$ é transversal ao núcleo de $D^2f(p)$ restrito a $\ker Df(p)$. Em coordenadas locais adequadas,

$$f(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_{n-1}, x_n^2).$$

Lema 2.2.2. O conjunto das dobras é um subconjunto aberto e denso do espaço das aplicações lisas $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ com diferencial de posto deficiente.

A dobra é o tijolo básico de todas as singularidades superiores e é o conteúdo geométrico do operador F na cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$. No Capítulo 3 tornaremos isto explícito.

2.3 A cúspide (A_2)

Definição 2.3.1 (Cúspide). Uma aplicação lisa $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ possui uma *cúspide* em p se o conjunto singular próximo de p tem um núcleo unidimensional ao longo do qual a forma de segunda derivada é degenerada mas a forma de terceira derivada é não-degenerada. A forma normal local é

$$f(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_{n-1}, x_n^3 + x_1 x_n).$$

2.4 O rabo-de-andorinha (A_3)

Definição 2.4.1 (Singularidade de rabo-de-andorinha). Uma singularidade A_3 é uma aplicação lisa $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ cuja restrição ao conjunto singular próximo de p possui, em coordenadas locais adequadas, forma normal

$$f(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_{n-1}, x_n^5 + a x_n^3 + b x_n^2 + c x_n).$$

O desdobramento universal envolve três parâmetros $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. A *codimensão* da singularidade é 3.

A superfície discriminante. O discriminante de $x^5 + ax^3 + bx^2 + cx$ — o conjunto dos (a, b, c) para os quais o polinômio possui ao menos uma raiz múltipla — é uma superfície algébrica em $\mathbb{R}^3$ chamada *superfície de rabo-de-andorinha* (ou *swallowtail*). Ela possui as seguintes características qualitativas:

- Para $b = 0$ a seção transversal recupera a cúspide A_2 : a superfície se autointersecta ao longo de uma aresta cuspidal.
- Para $a \ll 0$ a seção transversal é uma curva fechada sem pontos singulares internos — o regime de “quatro raízes reais distintas”.
- O ponto $(a, b, c) = (0, 0, 0)$ é o vértice do rabo: todas as cinco raízes do polinômio coincidem. É o único ponto de codimensão 3 propriamente dita.

Lema 2.4.2. O conjunto do parâmetro c para o qual a fibra $f^{-1}(c)$ contém três raízes distintas é a componente “borboleta” do complemento do discriminante. A fronteira entre dois e quatro raízes reais é a superfície de rabo-de-andorinha.

Demonstração. O polinômio $p(x) = x^5 + ax^3 + bx^2 + cx$ tem derivada $p'(x) = 5x^4 + 3ax^2 + 2bx + c$. Os pontos críticos de p formam a curva discriminante de p' . A condição para que p tenha raiz múltipla — i.e., que p e p' compartilhem uma raiz — é que o resultante $\text{Res}_x(p, p') = 0$. Este resultante é um polinômio em (a, b, c) que define a superfície discriminante. A análise dos sinais de p'' nos pontos críticos estabelece quais regiões do complemento correspondem a dois e quais a quatro zeros reais de p . $\square$

Relação com a cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$. A singularidade A_1 (dobra) é o modo genérico de F ; ela aparece já no caso de codimensão 1 e governa a dinâmica do operador F ao longo de qualquer trajetória genérica da cadeia G . O rabo-de-andorinha A_3 é a singularidade de codimensão 3 mais baixa que pode aparecer quando a família de operadores (C, K, F, U) é paramétrica em três variáveis independentes — por exemplo, nas três dimensões (r, θ, z) do espaço de contato $M = \mathbb{R}_+^2 \times \mathbb{R}$ com forma $\alpha = dz - r^2 d\theta$.

Observação 2.4.3 (Quando A_3 emerge na cadeia G). Uma transição generativa genérica produz uma singularidade A_1 . A singularidade A_3 surge quando *três condições* são simultâneas: (i) o operador K concentra curvatura em codimensão maior que 1, (ii) o operador F degenera ao longo de dois parâmetros independentes, e (iii) o ponto de bifurcação do operador U é atingido dentro dessa família. Na linguagem da teoria das catástrofes [24], a singularidade A_3 é estável *em famílias a três parâmetros* mas não em famílias de dimensão menor. Portanto, nos modelos do Capítulo 5 — que são inerentemente tridimensionais — o rabo-de-andorinha é a singularidade genericamente esperada nos pontos de bifurcação de codimensão máxima do ciclo limite Γ .

A cúspide A_2 , de codimensão 2, aparece na “aresta cuspidal” do discriminante — as curvas de autointersecção da superfície swallowtail. Desse modo, $A_1 \subset \partial A_2 \subset \partial A_3$ no sentido da fronteira do espaço de parâmetros: cada singularidade de codimensão maior contém as de codimensão menor em sua fronteira de desdobramento.

2.5 Transversalidade e genericidade

A classificação do Teorema 2.1.1 é significativa porque dobras, cúspides e rabos-de-andorinha não são casos especiais exóticos: são as singularidades *típicas* encontradas em uma aplicação lisa genérica. “Genérica” significa topologicamente densa no espaço das aplicações lisas, na topologia C^∞ de Whitney.

Teorema 2.5.1 (Transversalidade de Thom). *Seja $E \rightarrow M$ um fibrado liso, $S \subset J^r E$ uma subvariedade fechada mergulhada do fibrado de r -jatos, e $\text{Tr}(S) \subset C^\infty(M, E)$ o conjunto das seções f cuja r -jato $j^r f$ é transverso a S . Então $\text{Tr}(S)$ é residual em $C^\infty(M, E)$.*

2.6 Aplicação à geometria de contato

O papel da teoria das singularidades em nosso arcabouço é identificar os eventos discretos de bifurcação nos quais a dinâmica em (M, α) alterna de um regime a outro. O operador F (dobra de Whitney) é o evento no qual o fluxo de Reeb deixa de ser um deslocamento em z e adquire uma oscilação transversa. Tornaremos esta construção explícita no Capítulo 4.

2.7 Resumo

Resumimos a classificação de Whitney–Thom das singularidades típicas, focando na dobra A_1 , na cúspide A_2 e no rabo-de-andorinha A_3 . A dobra é a singularidade que o operador F na cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$ realiza em geometria de contato, e o teorema de transversalidade de Thom garante que este é o evento típico de bifurcação.

Parte 3

Os Quatro Operadores

“O segredo do cajueiro não está em ser muitas árvores, mas em ser a mesma árvore tantas vezes quanto preciso for.”

3.1 Visão geral da cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$

O núcleo dinâmico desta monografia é a cadeia de operadores

$$G = U \circ F \circ K \circ C \tag{3.1}$$

agindo sobre uma classe de sistemas dinâmicos lisos sobre a variedade de contato (M, α) . Cada operador implementa um estágio de uma transição generativa:

C (*Compressão*) reduz os graus de liberdade efetivos e contrai a bacia de atração sobre um conjunto de dimensão inferior.

K (*Curvatura*) impõe uma descida de Lyapunov ao longo do gradiente de curvatura em direção a uma superfície crítica, ativando-se apenas quando um limiar κ^* é excedido.

F (*Dobra*) é a singularidade de Whitney na qual o jacobiano da trajetória perde posto, sinalizando o evento de bifurcação.

U (*Desdobramento*) estabiliza a trajetória pós-dobra sobre um novo atrator, em nosso caso o ciclo limite $\Gamma = \{r = 1\}$.

A cadeia é não-comutativa: a ordem $C \rightarrow K \rightarrow F \rightarrow U$ é a dinamicamente significativa. No Capítulo 5, exibimos um sistema explícito de EDOs (equações diferenciais ordinárias — as equações que descrevem como grandezas mudam ao longo do tempo ou do espaço) sobre o qual os quatro operadores agem em sequência, produzindo as constantes certificadas $\varepsilon_0, \tau, \eta$.

3.2 Compressão C

Definição 3.2.1 (Operador de compressão). Sejam $\Sigma \subset M$ uma subvariedade mergulhada de M de codimensão 1 e $\pi : M \rightarrow \Sigma$ uma projeção lisa. O operador de *compressão*

$$C : \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{X}(\Sigma)$$

envia um campo vetorial X sobre M ao campo projetado π_*X , sob a hipótese de que as seguintes condições valham:

- (C1) *Projeção lipschitziana*. A projeção π é lipschitziana com constante $L_\pi \leq 1$.
- (C2) *Não-colapso*. A aplicação induzida $\pi_*|_{TM_p} : TM_p \rightarrow T\Sigma_{\pi(p)}$ tem posto $\dim \Sigma$ em toda uma vizinhança de Σ .
- (C3) *Contração de bacia*. A bacia $B_X = \{p \in M : \phi_t^X(p) \rightarrow \Sigma \text{ quando } t \rightarrow \infty\}$ satisfaz $\text{vol}(B_X) > 0$ e $\pi(B_X) \subset \Sigma$.

Exemplo 3.2.2. No modelo brinquedo dm^3 do Capítulo 5, a variedade $M = \mathbb{R}_{>0}^2 \times \mathbb{R}$ é reduzida por $\pi : (r, \theta, z) \mapsto (r, \theta)$. O espaço de fase reduzido é $\Sigma = \mathbb{R}_{>0}^2$, e C projeta o campo vetorial tridimensional

$$X = \dot{r} \partial_r + \dot{\theta} \partial_\theta + \dot{z} \partial_z$$

sobre o campo planar $\dot{r} \partial_r + \dot{\theta} \partial_\theta$. A direção de Reeb é integrada para fora.

3.3 Curvatura K

Definição 3.3.1 (Operador de curvatura). Sejam $V : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ uma função lisa (o *potencial de Lyapunov*) e $\kappa^* \in \mathbb{R}_{>0}$ uma constante positiva (o *limiar crítico de curvatura*). O operador de *curvatura*

$$K : \mathfrak{X}(\Sigma) \rightarrow \mathfrak{X}(\Sigma)$$

define-se por

$$K(Y)(p) = \begin{cases} Y(p) - \nabla V(p) & \text{se } \|\nabla V(p)\| \geq \kappa^*, \\ Y(p) & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (3.2)$$

Lema 3.3.2 (Descida de Lyapunov sob K). Sejam $Y \in \mathfrak{X}(\Sigma)$ e $Y' = K(Y)$. No conjunto $\{\|\nabla V\| \geq \kappa^*\}$,

$$Y'(V) = Y(V) - \|\nabla V\|^2 \leq Y(V) - (\kappa^*)^2.$$

Observação 3.3.3. O limiar κ^* tem um valor natural no modelo dm^3 : $\kappa^* = 1$. A motivação é a conexão com a recorrência de Tribonacci na Seção 5.3.

3.4 Dobra F

Definição 3.4.1 (Operador de dobra). Sejam $Y \in \mathfrak{X}(\Sigma)$ e $S_Y \subset \Sigma$ o conjunto no qual a linearização DY tem deficiência de posto 1 — isto é, $\det DY = 0$ mas a hessiana de $\det DY$ restrita a $\ker DY$ é não-nula. O operador de *dobra*

$$F : \mathfrak{X}(\Sigma) \rightarrow \mathfrak{X}(\Sigma \setminus S_Y)$$

remove o conjunto singular S_Y e reorganiza Y próximo de S_Y à sua forma normal de Whitney.

Lema 3.4.2 (Dobra e bifurcação). Em um ponto de dobra p de Y , o fluxo a tempo ε , ϕ_ε^Y , para ε pequeno, exibe uma bifurcação sela-nó atravessando a hipersuperfície S_Y .

3.5 Desdobramento U

Definição 3.5.1 (Operador de desdobramento). Sejam Y um campo vetorial com uma dobra $p \in S_Y$ e Γ uma subvariedade unidimensional de Σ transversa a S_Y em p . Um *desdobramento estabilizador* de Y sobre Γ é uma família lisa a um parâmetro Y_λ com $Y_0 = Y$ tal que:

(U1) Γ é uma variedade invariante atratora de Y_λ para $\lambda > 0$.

(U2) O expoente de Lyapunov transverso $\mu_\perp(\lambda)$ de Y_λ sobre Γ satisfaz $\mu_\perp(\lambda) < 0$ para $\lambda > 0$.

(U3) $Y_\lambda \rightarrow Y$ suavemente quando $\lambda \rightarrow 0$.

O operador de desdobramento $U : Y \mapsto Y_1$ seleciona o representante a tempo 1 dessa família.

3.6 Propriedades da cadeia G

Teorema 3.6.1 (Boa colocação). *Seja $X \in \mathfrak{X}(M)$ satisfazendo as hipóteses das Definições 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 ao longo de sua trajetória. Então $G(X) = U(F(K(C(X))))$ é um campo vetorial bem definido sobre $\Sigma \setminus S_{K(C(X))}$.*

Teorema 3.6.2 (Não-comutatividade de G). *Os quatro operadores C, K, F, U não comutam em geral. Em particular, $K \circ C \neq C \circ K$ quando o limiar κ^* depende da dimensão de Σ .*

Observação 3.6.3. Essa não-comutatividade $[K, F] \neq 0$ é o conteúdo formal por trás da distinção entre a catálise de ZSM-5 e MCM-22 estudada no Capítulo 11 desta monografia.

3.7 Resumo

Os quatro operadores C, K, F, U implementam os quatro estágios de uma transição generativa sobre um sistema dinâmico de contato. A compressão C projeta sobre um espaço de fase reduzido; a curvatura K impõe uma descida de Lyapunov passado um limiar κ^* ; a dobra F marca a singularidade de Whitney; o desdobramento U estabiliza a trajetória pós-bifurcação sobre um novo atrator. A cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$ é bem-posta sob as hipóteses listadas e é não-comutativa.

Parte 4

Realização de Contato

4.1 A correspondência dobra–contato

O teorema central do arcabouço é que uma dobra de Whitney do campo projetado $C(X)$ sobre Σ é realizada, na variedade de contato (M, α) acima dele, por uma oscilação transversa do fluxo de Reeb em torno de uma órbita fechada. Esse é o conteúdo da *correspondência dobra–contato*.

Teorema 4.1.1 (Correspondência dobra–contato). *Seja (M, α) uma variedade de contato e $\pi : M \rightarrow \Sigma$ uma compressão como na Definição 3.2.1. Seja $X \in \mathfrak{X}(M)$ com dinâmica comprimida $Y = C(X)$ possuindo uma dobra ao longo de uma curva mergulhada $S \subset \Sigma$. Então existe uma única órbita fechada de Reeb $\Gamma_M \subset M$ acima de S tal que a dinâmica pós-dobra em M é caracterizada por:*

- (1) *o levantamento de S a M é a órbita fechada Γ_M ;*
- (2) *a forma de contato α restringe-se a uma 1-forma não-nula sobre Γ_M ;*
- (3) *a linearização do fluxo de Reeb normal a Γ_M tem traço igual ao expoente de Lyapunov transverso de $U(F(Y))$ em S .*

4.2 Equivalência de limiares $\kappa^* \leftrightarrow \tau$

Teorema 4.2.1 (Equivalência de limiares). *Na realização de contato do Teorema 4.1.1, o limiar de curvatura κ^* ativando K sobre Σ corresponde ao limiar de contato $\tau = 2$ sobre M via a relação $\tau = 2\kappa^*$. Para o modelo brinquedo dm^3 , $\kappa^* = 1$ e portanto $\tau = 2$.*

4.3 Resumo

Os quatro operadores C, K, F, U sobre Σ se levantam à variedade de contato M via a correspondência dobra–contato, produzindo órbitas fechadas de Reeb em locais de dobra, com a aplicação singularidade–bifurcação classificando eventos de codimensão superior.

Parte 5

O Modelo dm^3

5.1 O sistema de EDOs explícito

Apresentamos agora um sistema dinâmico de contato concreto sobre o qual a cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$ produz as constantes certificadas $\varepsilon_0 = 1/3$, $\tau = 2$, $\eta \approx 1,839$, e $\mu_{\max} = -2$. O sistema é o modelo brinquedo dm^3 , definido em $M = \mathbb{R}_{>0}^2 \times \mathbb{R}$ em coordenadas (r, θ, z) por

$$\begin{aligned}\dot{r} &= r(1 - r^2) + 2(r - 1)e^{-z}, \\ \dot{\theta} &= 1, \\ \dot{z} &= r^2 - 2(r - 1)^2 e^{-z}.\end{aligned}\tag{5.1}$$

A forma de contato é $\alpha = dz - r^2 d\theta$ como no Exemplo 1.2.3, e o campo de Reeb é $R_\alpha = \partial_z$.

5.2 O ciclo limite Γ e o raio de Gronwall ε_0

O lugar $\{r = 1\}$ é uma subvariedade invariante de (5.1).

Lema 5.2.1 (Invariância de Γ). O conjunto $\Gamma = \{(r, \theta, z) \in M : r = 1\}$ é uma subvariedade invariante da dinâmica (5.1).

Demonstração. Avaliando $\dot{r}$ em $r = 1$:

$$\dot{r}\Big|_{r=1} = 1 \cdot (1 - 1^2) + 2(1 - 1)e^{-z} = 0.$$

Como $\dot{r} = 0$ sobre $\{r = 1\}$ para todo (θ, z) , nenhuma trajetória iniciada em Γ pode sair de Γ . Logo Γ é invariante. $\square$

O raio de Gronwall $\varepsilon_0 = 1/3$ caracteriza a bacia de atração de Γ .

Teorema 5.2.2 (Raio de estabilidade de Gronwall). *Existe uma constante $\varepsilon_0 = 1/3$ tal que qualquer trajetória de (5.1) iniciada na bacia $B = \{(r, \theta, z) : |r - 1| < \varepsilon_0\}$ converge exponencialmente para Γ :*

$$|r(t) - 1| \leq |r(0) - 1| \cdot e^{-2t}, \quad t \geq 0.$$

Observação 5.2.3. A constante $\varepsilon_0 = 1/3$ é a quantidade central desta monografia. Ela desempenha simultaneamente o papel de (a) um raio de bacia de Gronwall para o ciclo limite Γ , (b) o escopo do princípio do cajueiro (Capítulo 8), (c) o regime no qual o operador F na catálise zeolítica atua antes ou depois do operador K (Capítulo 11).

5.3 Emergência da constante de Tribonacci

A constante de Tribonacci $\eta \approx 1,839$ é a raiz dominante de $\lambda^3 - \lambda^2 - \lambda - 1 = 0$. Mostramos agora que η emerge como o autovalor dominante da matriz companheira associada à cadeia de operadores $G = U \circ F \circ K \circ C$.

Definição 5.3.1 (Matriz companheira do operador). A *matriz companheira* da cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$ agindo sobre o modelo dm^3 é a matriz 3×3

$$M_G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (5.2)$$

Definição 5.3.2 (Princípio de Criticalidade em $kD+t$). As constantes desta família — Fibonacci ($\varphi \approx 1,618$), Tribonacci ($\eta \approx 1,839$), Tetranacci ($\Delta \approx 1,927$), Pentanacci ($\Sigma \approx 1,966$), Hexanacci ($\Omega \approx 1,984$), ... — são por vezes chamadas **constantes k -nacci** (indexadas pela ordem k da recorrência) ou **constantes n -bonacci** (na tradição de generalização da sequência de Fibonacci para n termos). Ambas as notações aparecem na literatura do dm^3 ; usamos *k -nacci* quando enfatizamos a dimensão da cadeia de operadores, e *n -bonacci* quando nos referimos à família como um todo.

Princípio. Seja $G = U \circ F \circ K \circ C$ uma cadeia de operadores actuando sobre uma variedade de contato de dimensão real $k + 1$ (sendo z a coordenada de entropia). No limiar de estabilidade — quando o sistema está exactamente na fronteira entre crescimento ilimitado e contracção — o autovalor dominante do operador de transição M_G é a constante k -nacci de ordem k . Para $k = 3$ (nossa variedade $M = \mathbb{R}_{>0}^2 \times \mathbb{R}$), essa constante é precisamente η . Este princípio não é uma escolha de modelação; decorre da álgebra de recorrência forçada pela dimensão da estrutura de contato.

Teorema 5.3.3 (Emergência da Tribonacci). O autovalor dominante de M_G é a constante de Tribonacci

$$\eta \approx 1,839090805,$$

única raiz real de $\lambda^3 - \lambda^2 - \lambda - 1 = 0$ com $\lambda > 1$. As outras duas raízes são conjugadas complexas de módulo menor que 1, de modo que η domina o comportamento assintótico de M_G^n quando $n \rightarrow \infty$.

Observação 5.3.4. A constante de Tribonacci não é imposta à mão: ela é forçada pela álgebra da cadeia de operadores (Definição 5.3.2). A razão mais profunda é o **Princípio de Criticalidade em $3D+t$** : a variedade $M = \mathbb{R}_{>0}^2 \times \mathbb{R}$ tem $k = 3$, e a criticalidade força η como autovalor dominante. O autovalor dominante determina a taxa de amplificação assintótica de qualquer grandeza que a cadeia propaga: cada aplicação de G multiplica a estrutura por um fator que converge para η . Ponderar pelo inverso η^{-k} no nível k garante, portanto, que cada camada da densidade de contato contribua em proporção exata à sua influência dinâmica na cadeia — e não por escolha arbitrária. Esta é a justificativa central para usar η como constante de ponderação no perfil de densidade de contato (Capítulo 8).

5.4 Constantes certificadas

Resumimos as quatro constantes certificadas do modelo dm^3 :

Símbolo	Valor	Origem
ε_0	1/3	Raio de bacia de Gronwall (Teorema 5.2.2)
τ	2	Limiar de convergência (Teorema 4.2.1)
η	1,839090805...	Constante de Tribonacci (Teorema 5.3.3)
$\mu_{\max}$	-2	Expoente de Lyapunov transversal

Essas quatro constantes são reutilizadas ao longo da monografia e estão certificadas por verificação automática em Lean 4 (Capítulo 13).

Parte 6

Teoremas A–D: Classificação de Singularidades

6.1 Teorema A: Completude da classificação de Whitney

Teorema 6.1.1 (A). *Toda aplicação lisa $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ com conjunto crítico de codimensão ≤ 3 possui um representante na classificação de Whitney A_k para algum $k \in \{1, 2, 3\}$.*

6.2 Teorema B: Equivalência dobra–contato

Teorema 6.2.1 (B). *Uma dobra de Whitney A_1 de $C(X)$ sobre Σ corresponde bijectivamente a uma órbita fechada de Reeb na variedade de contato M , sob o levantamento do Teorema 4.1.1.*

6.3 Teorema C: Preservação simplética

Teorema 6.3.1 (C). *A dinâmica de contato $G(X)$ preserva a forma simplética $\omega = d\alpha$ em cada folha de Reeb a menos de um fator conforme.*

6.4 Teorema D: Existência de atrator global

Teorema 6.4.1 (D). *O modelo dm^3 (5.1) possui um atrator global $\Gamma = \{r = 1\}$ com bacia contendo $\{(r, \theta, z) : |r - 1| < \varepsilon_0 = 1/3\}$.*

6.5 Resumo

Os Teoremas A a D, tomados em conjunto, classificam as singularidades, estabelecem a correspondência dobra–contato, garantem a preservação simplética e asseguram o atrator global. Estes são os quatro pilares sobre os quais a Parte II (o princípio do cajueiro propriamente dito) se apoia.

Parte 7

Os Teoremas Cajueiro: Mecanismos Generativos

“A natureza nos recompensa com o fruto. As árvores que deixamos no campo são o resultado de termos comido a recompensa. A magia parece acontecer sozinha, mas o design é perfeito.”

Os sete teoremas deste capítulo formalizam os mecanismos que sustentam o Princípio do Cajueiro: como a instrução óptica se converte em matéria organizada, como o meio infla a mensagem, como os atratores bastam com três graus, e como a ascendência ao limiar η -ponderada converge ao limiar $\tau = 2$. Eles complementam os Teoremas A–D do Capítulo anterior e são mecanizados no namespace `dm3.CajueiroTheorems` do repositório AXLE.

7.1 Teorema C1: Comando Geométrico

Teorema 7.1.1 (C1 — Comando Geométrico). *Seja um fóton no modo $(\omega, \mathbf{k}, \ell, \sigma)$, onde ω é a frequência angular, $\mathbf{k}$ o vetor de onda, $\ell \in \mathbb{Z}$ a carga orbital e $\sigma = \pm 1$ a helicidade de spin. Após absorção num sítio quântico $q_0 \in M$, o fóton entrega o elemento de contato*

$$(q_0, \hbar \mathbf{k}_0, (\ell + \sigma)\hbar) \in T^*M|_{q_0}$$

com momento linear $\hbar \mathbf{k}_0$ e momento angular total $(\ell + \sigma)\hbar$. Esse triplete é exatamente a estrutura do espaço de contato (M, α) com $\alpha = dz - r^2 d\theta$, onde $z \leftrightarrow (\ell + \sigma)\hbar$ é a coordenada de Reeb.

Demonstração. O espaço de fase de um fóton paraxial é o fibrado cotangente $T^*\mathbb{R}^2$ aumentado pela fase de Gouy z ; a forma de contato canônica $\alpha = dz - p_x dx - p_y dy$ restringe-se, em coordenadas polares (r, θ) , à forma $\alpha = dz - r^2 d\theta$ do modelo dm^3 . A absorção colapsa a função de onda ao estado $|q_0\rangle$, entregando $(q_0, \hbar \mathbf{k}_0, (\ell + \sigma)\hbar)$ como eigenvalores do operador de posição, do operador de momento linear e do operador de momento angular total $\hat{J}_z = \hat{L}_z + \hat{S}_z$. A correspondência $z \leftrightarrow (\ell + \sigma)\hbar$ identifica o terceiro componente com a coordenada de Reeb, completando o isomorfismo com o elemento de contato. $\square$

Corolário 7.1.2 (Fóton como instrução de contato). Um fóton portador de momento angular total $j = \ell + \sigma \neq 0$ é equivalente, após absorção, a um ponto no espaço de contato (M, α) . Ele *não* transporta matéria; transporta a instrução geométrica para sua reorganização.

7.2 Teorema C2: Inflação do Meio (Princípio do Cajueiro)

Teorema 7.2.1 (C2 — Inflação do Meio). *Sejam d_I o número de graus de liberdade do sinal de entrada (instrução óptica) e d_O o número de graus de liberdade do estado de saída (macromolécula ou estrutura produzida). Suponha que o sistema explore seu espaço de estados de forma suficientemente uniforme, de modo que $H(S) \geq c \cdot d_S$ para alguma constante $c > 0$ e todo subsistema S com d_S graus de liberdade activos (**hipótese de exploração proporcional**). Se*

$$\frac{d_O}{d_I} > 10,$$

então necessariamente existe um mecanismo de inflação do meio $\mathcal{M}$ que expande os graus de liberdade a partir dos atratores do meio, de forma independente do sinal de entrada.

Demonstração. Por contradição. Suponha que não exista inflação do meio $\mathcal{M}$. Então o estado de saída é determinado inteiramente pelo sinal de entrada: existe uma função mensurável ϕ tal que $O = \phi(I)$. Como ϕ é determinística, a desigualdade de processamento de dados implica

$$H(O) \leq H(I),$$

onde H denota a entropia de Shannon. Pela hipótese de exploração proporcional, $H(O) \geq c d_O$ e $H(I) \leq c' d_I$ para constantes $c, c' > 0$ que dependem apenas das distribuições sobre cada espaço. Da razão $d_O/d_I > 10$ e da hipótese de exploração:

$$H(O) \geq c d_O > 10c d_I \geq \frac{10c}{c'} H(I).$$

Para $c \approx c'$ (graus de liberdade igualmente activos em entrada e saída), isto contradiz $H(O) \leq H(I)$. Logo a hipótese de que ϕ existe é falsa: os graus de liberdade restantes $d_O - d_I$ são determinados por estrutura interna ao meio, não pelo sinal. O mecanismo $\mathcal{M}$ que realiza essa expansão existe necessariamente.

Observação sobre a hipótese de exploração. Em sistemas biológicos, a hipótese é satisfeita pela ergodicidade do espaço conformacional de proteínas em escala de tempo de dobramento; em sistemas industriais (cajueiro, zeólita), pela distribuição de Boltzmann sobre sítios catalíticos activos. $\square$

Observação 7.2.2. No regime biológico: $d_I \approx 10$ (ângulo de absorção da rodopsina, $\sim 10^6$ fotorreceptores mas ~ 10 variáveis de controle óptico) e $d_O \approx 10^4$ a 10^6 (graus de liberdade conformacional do ribossoma e das proteínas produzidas). A razão $d_O/d_I \approx 10^3$ a 10^5 excede largamente o limiar de 10, de modo que o Teorema C2 garante a existência de um mecanismo de inflação — identificado com a maquinaria bioquímica do cajueiro (ribossoma, chaperoninas, citoesqueleto).

7.3 Teorema C3: Suficiência de Seleção de Atratores

Teorema 7.3.1 (C3 — Suficiência de Seleção de Atratores). *A complexidade mínima da instrução necessária para selecionar um atrator entre os atratores do meio é $O(\varepsilon_0^{-1}) = O(3)$, independentemente de d_O .*

Demonstração. O espaço de atratores do meio é uma subvariedade da variedade de contato (M, α) de dimensão real 3, com coordenadas (r, θ, z) . A bacia de atração de qualquer atrator Γ_i tem raio $\varepsilon_0 = 1/3$ (Teorema 5.2.2). Dois atratores são distinguíveis se e somente se as suas bacias não se sobrepõem, i.e., se a distância entre eles é $\geq \varepsilon_0$ em cada coordenada de contato.

A instrução de entrada deve especificar, em cada uma das 3 coordenadas (r, θ, z) do espaço de contato, em qual das células de resolução ε_0 o atrator alvo se encontra. Em cada coordenada, a instrução fornece um valor discreto num reticulado de espaçamento ε_0 ; basta um grau de liberdade instrucional por coordenada. O número mínimo de graus de liberdade instrucionais é portanto

$$\dim_{\text{contato}}(M) = 3,$$

independentemente de d_O . A expansão de d_I para d_O é realizada pelo mecanismo $\mathcal{M}$ do Teorema C2, não pela instrução de entrada. Logo a complexidade mínima da instrução é $O(3) = O(\varepsilon_0^{-1})$. $\square$

7.4 Teorema C4: Equidistância Generativa

Teorema 7.4.1 (C4 — Equidistância Generativa, $G^*d = 0$). *Seja G o operador gerador de uma transição generativa agindo sobre a variedade de contato (M, α) com $M \subset H^4$ (o hiperplano generativo de dimensão 4). Então todos os pontos de saída da operação G estão equidistantes do centro de H^4 :*

$$G^*d = 0,$$

onde d é a função distância ao centro de H^4 e G^*d sua derivada de Lie ao longo de G .

Demonstração. O conjunto de saída de G está contido em $S^3 = \partial B^4$, a esfera unitária tridimensional bordo da bola $B^4 \subset H^4$. Por definição de S^3 , $\|x\| = 1$ para todo $x \in S^3$, de modo que $d(x) = 1 = \text{const.}$ Portanto $G^*d = \mathcal{L}_G d = dd(G) = 0$. A interpretação geométrica: S^3 é o lugar dos pontos que o operador G pode produzir, e eles são todos equidistantes do ponto generativo central em H^4 . $\square$

Observação 7.4.2 (Geometria S^3/H^4). S^3 é o nível métrico (3-esfera, coordenadas observáveis); H^4 é o nível generativo (hiperplano 4-dimensional, onde G opera). $S^3 \subset H^4$ como fronteira de B^4 . A equidistância $G^*d = 0$ é a propriedade de simetria esférica do operador G no nível generativo.

7.5 Teorema C5: Atalho Corda–Arco

Teorema 7.5.1 (C5 — Atalho Corda–Arco). *Sejam dois pontos $p, q \in S^3$ com ângulo geodésico $\theta \in (0, \pi]$ entre eles. O comprimento da corda (trajetória pelo interior de B^4)*

é estritamente menor que o comprimento do arco (trajetória ao longo de S^3):

$$L_{\text{corda}} = 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) < \theta = L_{\text{arco}}.$$

No caso antipodal $\theta = \pi$ a razão é minimizada:

$$\left. \frac{L_{\text{corda}}}{L_{\text{arco}}} \right|_{\theta=\pi} = \frac{2}{\pi} \approx 0,6366.$$

Demonstração. $L_{\text{corda}} = 2 \sin(\theta/2)$ e $L_{\text{arco}} = \theta$ (raio unitário). A desigualdade $\sin x < x$ para $x > 0$ implica $2 \sin(\theta/2) < \theta$. O limite em $\theta \rightarrow 0$ dá razão 1 (corda e arco coincidem no infinitesimal); em $\theta = \pi$ o arco tem comprimento π e a corda tem comprimento 2, dando razão $2/\pi$. $\square$

Corolário 7.5.2 (Atalho generativo). Um operador G que passa pelo nível generativo H^4 (corda) em vez de percorrer a superfície S^3 (arco) realiza a transição com custo métrico mínimo $2/\pi$ do custo superficial. O princípio do cajueiro é a realização desta geometria em sistemas físicos e biológicos.

7.6 Teorema C6: Portal de Nomeação (Princípio do Ficus)

Teorema 7.6.1 (C6 — Portal de Nomeação). *Toda transição generativa passa por um portal de nomeação: um evento de dobra F no qual o espaço de estados comprimido admite no máximo $[\varepsilon_0^{-1}] = 3$ categorias distinguíveis antes de ser desdobrado pelo operador U em direção ao atrator.*

Demonstração. O operador F (dobra de Whitney) reduz o espaço de estados a um conjunto de codimensão 1 no ponto de bifurcação $p \in S_Y$. Na folha de Reeb local centrada em p , a resolução é governada por $\varepsilon_0 = 1/3$: dois estados são distinguíveis se e somente se estão a distância $\geq \varepsilon_0$.

O espaço local centrado em p abrange o intervalo $[-\varepsilon_0, +\varepsilon_0]$ de comprimento $2\varepsilon_0 = 2/3$. Ao particionar este intervalo em células de largura ε_0 , o número de células (categorias distinguíveis) é

$$\left\lfloor \frac{2\varepsilon_0}{\varepsilon_0} \right\rfloor + 1 = [2] + 1 = 3,$$

correspondendo aos três estados $\{-\varepsilon_0, 0, +\varepsilon_0\}$, ou seja, *abaixo do limiar, no limiar e acima do limiar*. A transição generativa deve nomear o atrator de destino dentro dessas 3 categorias antes que U desdobre a solução. $\square$

Observação 7.6.2 (Ficus como portal de nomeação). O ficus (*Ficus benghalensis*, árvore baniana) é a estrutura de nomeação natural: uma única árvore que lança raízes aéreas em múltiplos pontos, cada raiz é um portal de nomeação local que colapsa o espaço combinatório global em 3 categorias distinguíveis. A fundamentação botânica desta analogia remete a Hallé, Oldeman e Tomlinson [23], que classificam os modelos arquitectónicos das árvores tropicais; a fundamentação matemática remete a Thom [24], que estabelece a estabilidade estrutural como critério de persistência de forma. O cajueiro de Pirangi realiza o mesmo princípio: um único organismo, múltiplos pontos de emergência, cada um passando pelo portal de 3 categorias.

7.7 Teorema C7: Compressão da Semente (Recursão Cajueiro)

Teorema 7.7.1 (C7 — Compressão da Semente). *A ascendência ao limiar η -ponderada*

$$\sum_{k=0}^{\infty} \eta^{-k} = \frac{\eta}{\eta - 1}$$

satisfaz:

(i) *Auto-similaridade: a subserie a partir do nível k é $\eta^{-k} \cdot \frac{\eta}{\eta - 1}$.*

(ii) *Limite ao limiar: $\frac{\eta}{\eta - 1} \rightarrow \tau = 2$ quando $\eta \rightarrow \tau = 2$.*

(iii) *Compressão supercrítica (operador K): $\frac{\eta}{\eta - 1} > \eta$ para todo $\eta \in (1, 2)$ — a razão de compressão supera o próprio η , pois a curvatura imposta por K força $\eta < \tau = 2$.*

Demonstração. (i) é a propriedade geométrica da série geométrica. (ii) $\lim_{\eta \rightarrow 2} \frac{\eta}{\eta - 1} = \frac{2}{1} = 2 = \tau$. (iii) $\frac{\eta}{\eta - 1} > \eta \iff \eta > \eta(\eta - 1) = \eta^2 - \eta \iff \eta^2 - 2\eta < 0 \iff \eta(\eta - 2) < 0$, que é satisfeito para $\eta \in (0, 2)$, em particular para $\eta \approx 1,839 \in (1, 2)$. $\square$

Corolário 7.7.2 (A semente contém a floresta). Para $\eta = \eta_{\text{Tribu}} \approx 1,839$:

$$\frac{\eta}{\eta - 1} = \frac{1,839}{0,839} \approx 2,192 > \eta,$$

e no limite $\eta \rightarrow 2 = \tau$, a ascendência ao limiar converge exatamente ao limiar de convergência τ . A semente (grau $k = 0$) contém a floresta inteira por auto-similaridade.

7.8 A Escada n -bonacci

Os Teoremas C1–C7 operam ao longo da escada de constantes n -bonacci que governa a convergência ao limiar $\tau = 2$:

$$\varphi \approx 1,618 \longrightarrow \eta \approx 1,839 \longrightarrow \Delta \approx 1,927 \longrightarrow \Sigma \approx 1,966 \longrightarrow \Omega \rightarrow \tau = 2.$$

Cada degrau é a raiz dominante do polinômio n -bonacci $\lambda^n - \lambda^{n-1} - \dots - 1 = 0$. A taxa de convergência em cada degrau é $\eta^{-1} \approx 0,544$ por nível (Teorema C7, (i)). No limite $n \rightarrow \infty$, a raiz dominante satura em $\tau = 2$.

7.9 Resumo

Os sete Teoremas Cajueiro formalizam o mecanismo pelo qual a instrução óptica (C1) inflaciona ao estado macromolecular (C2) via atratores de baixa complexidade (C3), operando dentro da geometria equidistante de S^3/H^4 (C4) com custo mínimo $2/\pi$ (C5), passando por um portal de nomeação com 3 categorias (C6), e convergindo ao limiar $\tau = 2$ pela recursão η -ponderada (C7). Tomados em conjunto com os Teoremas A–D, eles completam a estrutura axiomática do Princípio do Cajueiro.

Para o leitor que queira aprofundar

Os Teoremas C1–C7 foram enunciados e demonstrados acima na sua forma mais compacta. O leitor que deseje acompanhar as provas em detalhe formal pode consultar o repositório AXLE (github.com/TOTOGT/AXLE). Para o contexto físico completo — o que significa cada operador biologicamente, a analogia com a zeólita, a árvore de Pirangi como instância observável — ver o Capítulo 8 (Parte II). Para as conexões com as constantes k -nacci e o Princípio de Criticalidade, ver a Definição 5.3.2 (Capítulo 5). Para a mecanização em Lean 4, ver o Apêndice A.

Parte II

O Princípio do Cajueiro

*porque a água flui como flui, para baixo,
e a fumaça flui como flui, para cima*

Parte 8

Ortogênese Topológica

“Não é o galho que cresce a partir do tronco; é o tronco que volta a se realizar a cada galho.”

8.1 O termo ‘ortogênese’ e seu mau-uso histórico

A palavra *ortogênese* aparece pela primeira vez na biologia evolutiva do final do século XIX, atribuída a Theodor Eimer (1888), e foi mais tarde popularizada por Pierre Teilhard de Chardin (1955) e por Lev Berg (1922). Em todos esses usos, o termo carrega um conteúdo metafísico: a evolução biológica teria uma direção *intrínseca aos organismos*, dirigida por uma força interna que os impele a uma configuração final preestabelecida. Essa tese, na forma em que foi proposta, está cientificamente desacreditada: a síntese moderna mostrou que a evolução biológica é dirigida pela seleção natural agindo sobre variação aleatória, sem direcionalidade intrínseca à matéria viva.

Esta monografia introduz um termo geometricamente distinto que infelizmente herda a mesma raiz: *ortogênese topológica*. A intuição é a seguinte. A direcionalidade da cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$ não é uma propriedade das matérias particulares sobre as quais G age, mas uma propriedade da *geometria do espaço de fases* em que vivem. O que Eimer atribuía erroneamente a uma força biológica interna é, na verdade, uma propriedade topológica do espaço *ambiente* no qual a vida (ou, mais geralmente, qualquer transição generativa) se realiza.

Tomamos o cuidado de explicitar essa distinção. Ortogênese topológica *não* é uma força. *Não* é uma vontade. É a consequência formal do fato de que a variedade de contato (M, α) tem assimetria entre dimensões pares e ímpares, e essa assimetria força uma ordem nas transições possíveis. A direção emerge da geometria.

8.2 Definição formal

Definição 8.2.1 (Ortogênese topológica). Seja (M, α) uma variedade de contato e $G : \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{X}(M)$ um operador da forma $G = U \circ F \circ K \circ C$ satisfazendo as hipóteses dos Capítulos 3–4. Diz-se que um sistema dinâmico (M, α, X) exhibe *ortogênese topológica* se as seguintes três condições são satisfeitas:

- (OT1) *Ordem topológica.* A cadeia G aplicada a X produz um novo sistema dinâmico bem-posto, e a ordem dos operadores na composição é fixada pelo argumento de não-comutatividade do Teorema 3.6.2.
- (OT2) *Limite de convergência.* Existe um limiar $\tau = 2$ (ou análogo dependente da dimensão) tal que $G^n(X)$ converge a uma órbita fechada de Reeb à medida que $n \rightarrow \infty$.
- (OT3) *Universalidade.* A constante de Tribonacci $\eta \approx 1,839$ controla a taxa de aproximação ao limite em (OT2), independentemente do sistema particular X .

Observação 8.2.2. A condição (OT1) é o que distingue ortogênese topológica de meras direcionalidades estocásticas: a ordem é geometricamente fixa, não estatisticamente preferida. A condição (OT2) garante que o sistema tem uma direção definitiva. A condição (OT3) é a essência da tese de universalidade: todos os sistemas que exibem ortogênese topológica compartilham a mesma constante de aproximação η .

Teorema 8.2.3 (Existência da ortogênese topológica no modelo dm^3). *O modelo brinquedo dm^3 do Capítulo 5 exibe ortogênese topológica. As constantes (OT2)–(OT3) coincidem com as constantes certificadas $\tau = 2$ e $\eta \approx 1,839$.*

8.3 O cajueiro como imagem geométrica

A imagem visual da ortogênese topológica é a árvore generativa. Não a árvore filogenética (a árvore-de-Darwin que rastreia ancestralidade), mas a árvore generativa (a árvore-de-Kalpataru, ou *cajueiro*, que emerge onde a topologia local determina a direção e uma semente g_6 está presente).

Uma distinção é essencial antes de prosseguir: a topologia determina a *direção* — o produto final para o qual o sistema converge quando G é iterado. Ela não garante que o processo se inicie, nem que o resultado sobreviva. Para que a árvore generativa apareça, são necessárias três condições independentes: (i) a topologia local satisfaz (OT1)–(OT3) (direção); (ii) uma semente mínima viável g_6 está presente (instrução comprimida, operador K); (iii) as condições ecológicas permitem a sobrevivência do processo (biologia separada, fora do escopo do arcabouço dm^3). A ausência de qualquer uma das três impede o aparecimento da árvore, independentemente das demais.

A diferença geométrica com a árvore filogenética é precisa. Na árvore filogenética, cada nó tem um único pai. Na árvore generativa, cada nó é um ponto do espaço de fase no qual a cadeia G se realiza — e o critério para a existência do nó é a satisfação local de (OT1)–(OT3) e a presença de uma semente, não a presença de um nó-pai. A árvore generativa é, portanto, o diagrama de Hasse da ordem parcial sobre os estados atingíveis de (M, α, X) sob a iteração de G a partir de condições iniciais g_6 -admissíveis.

Definição 8.3.1 (Diagrama de Hasse generativo). Para um sistema dinâmico de contato (M, α, X) exibindo ortogênese topológica, o *diagrama de Hasse generativo* é o diagrama da ordem parcial $\leq_G$ sobre os estados atingíveis, definida por

$$x \leq_G y \iff \exists n \geq 0 : G^n(x) = y.$$

Teorema 8.3.2 (Estrutura do diagrama generativo). *Sob as hipóteses da Definição 8.2.1, o diagrama de Hasse generativo é uma árvore (no sentido teórico-de-grafos) cuja raiz é o estado inicial x_0 e cujas folhas estão contidas no atrator Γ .*

A árvore que daí emerge é literalmente o cajueiro de Pirangi: um único processo que precipita onde quer que as condições do espaço de fase o permitam, sem se dividir em árvores filhas, sem necessitar de ancestralidade biológica. O cajueiro é a árvore generativa porque cada um de seus galhos toca o solo, cria raízes, e produz novos brotos *de novo*: o critério é local; a herança é topológica, não genética.

8.4 O caso de Pirangi

O cajueiro de Pirangi do Norte, no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, é o exemplo físico mais espetacular da árvore generativa existente na geografia conhecida. Plantado por volta de 1888 — contemporâneo, portanto, do uso original do termo *ortogênese* por Eimer — esta árvore individual cresceu de modo que seus galhos, ao tocarem o solo, formaram novas raízes. Essas raízes geraram novos galhos, que por sua vez tocaram o solo, e assim sucessivamente. O resultado, ao longo de aproximadamente 140 anos, é uma cobertura contínua de mais de 8.500 metros quadrados de copa — equivalente, em área, a aproximadamente 70 árvores convencionais — mas constituindo biologicamente *um único organismo*.

Essa estrutura é a realização biológica direta do princípio formal descrito acima. O cajueiro não se divide; ele se realiza onde três condições independentes confluem: a topologia local do solo oferece a direção adequada (condições OT1–OT3), o galho que toca o solo funciona como semente mínima viável g6 (instrução comprimida para um novo ciclo de enraizamento), e as condições ecológicas — luz solar, umidade, ausência de competição intensa — permitem a sobrevivência do novo ponto de raiz. A topologia determina *onde* a forma pode emergir; a semente carrega *como*; o ambiente determina *se*. Não há ancestralidade no sentido genealógico (todos os “galhos” são partes do mesmo organismo); há apenas o processo G encontrando, em cada ponto do solo apropriado, mais um lugar onde a cadeia $C \rightarrow K \rightarrow F \rightarrow U$ pode completar-se.

Exemplo 8.4.1 (O cajueiro como sistema dinâmico). Modele a copa do cajueiro como um conjunto de pontos $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^2$ no plano horizontal. Um ponto $x \in \mathcal{X}$ representa um ponto de contato galho-solo onde a precipitação G ocorreu. A dinâmica da árvore é então o processo iterativo

$$\mathcal{X}_{n+1} = \mathcal{X}_n \cup \{x' \in \mathbb{R}^2 : \text{existem } x \in \mathcal{X}_n \text{ e fluxo de contato } \gamma \text{ com } \gamma(0) = x, \gamma(1) = x'\}.$$

Sob hipóteses fracas (presença de luz solar, água, espaço), $\mathcal{X}_n$ converge a uma figura limitada cuja borda é fractal — o cajueiro adulto. A constante de Tribonacci η controla a taxa de expansão radial: o raio típico de $\mathcal{X}_n$ cresce como η^n/n .

8.5 Resumo

A ortogênese topológica é a propriedade geométrica do espaço de fases de contato que produz direcionalidade na cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$. Sua imagem viva é a árvore generativa — a árvore-Kalpataru, o cajueiro de Pirangi — que emerge onde (i) as condições topológicas locais determinam a direção, (ii) uma semente mínima viável g6 está presente, e (iii) o ambiente permite a sobrevivência. A topologia é condição necessária para a direção, não condição suficiente para a existência. O diagrama de Hasse generativo — construído sobre estados g6-admissíveis — é a estrutura formal por trás dessa imagem.

Parte 9

A Classe de Universalidade das Transições Generativas

“Há uma única chuva que cai sobre muitos campos.”

9.1 Tese central

A tese central desta monografia é a seguinte:

Teorema 9.1.1 (Universalidade das transições generativas). *Os sistemas físicos que satisfazem (OT1)–(OT3) da Definição 8.2.1 formam uma classe de universalidade no sentido da física estatística: todos compartilham, no limite termodinâmico apropriado, o mesmo conjunto de expoentes críticos $\{\varepsilon_0, \eta, \tau, \mu_{\max}\}$.*

A demonstração rigorosa do Teorema 9.1.1 é o conteúdo do trabalho *Topological Orthogenesis and the Universality Class of Generative Transitions* (Zenodo DOI 10.5281/zenodo.20849638) ao qual esta monografia serve como exposição expandida. Aqui apresentamos a ideia central e três realizações independentes.

9.2 Por que uma classe de universalidade?

Em física estatística, sistemas com diferentes microestruturas (líquidos, ferromagnéticos, polímeros) frequentemente exibem o mesmo comportamento crítico, descrito por um conjunto comum de expoentes. Diz-se que esses sistemas pertencem à mesma classe de universalidade. O que define a classe não são os ingredientes (átomos vs. spins vs. monômeros) mas a dimensão do espaço, a simetria do parâmetro de ordem, e o alcance das interações.

Argumentamos que as transições generativas exibem fenômeno análogo: diferentes sistemas físicos (criovulcanismo gelado [14], química em ventos hidrotermais, replicação de RNA, catálise zeolítica [13]) com microestruturas radicalmente distintas exibem todas a mesma dinâmica formal — a cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$ atuando sobre uma variedade de contato tridimensional — e portanto compartilham as mesmas constantes universais $\varepsilon_0, \eta, \tau, \mu_{\max}$. A seleção dissipativa de estruturas que dissipam energia mais eficientemente

[26] fornece um mecanismo termodinâmico compatível com a geometria de contato do operador U .

O que define a classe é a presença de:

- uma estrutura de contato tridimensional efetiva;
- operadores correspondentes a compressão, curvatura, dobra, desdobramento;
- uma escala de Gronwall ε_0 separando regimes interior e exterior.

9.3 Realização I: Criovulcanismo de Encélado

Encélado, uma das luas do planeta Saturno, observada pela sonda Cassini durante a passagem E5 de 2008, apresenta um sistema de criovulcões alinhados na região polar sul, conhecidos como “tiger-stripes”. Os dados espectrométricos de massa de Khawaja *et al.* (*Nature Astronomy*, 2025) mostram um padrão distintivo na composição química da pluma ejetada (a fumaça expelida pelos vulcões gelados de Encélado): compostos aromáticos e contendo oxigênio são detectados em abundância, enquanto éteres e alquenos são notavelmente ausentes.

Teorema 9.3.1 (Mapeamento Encélado–dm³). *O sistema criovulcânico de Encélado realiza a cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C \circ E$, com:*

- C (Compressão): canalização de fluxo 3D do oceano subglacial em uma fissura unidimensional (tiger-stripe).
- K (Curvatura): sobrepressão subglacial empurra a curvatura da casca de gelo para além do limiar focal $\kappa^* \approx (2000\text{m})^{-1}$.
- F (Dobra): ejeção pela fissura é singularidade A_1 de Whitney — um ramo finito, perda de posto-1 do jacobiano.
- U (Desdobramento): dispersão do plume e inserção orbital no anel E de Saturno é estabilização sobre atrator kepleriano.
- E (Entropia): registra o custo irreversível da ejeção ($\dot{z} \geq 0$, Teorema T1).

Teorema 9.3.2 (Seleção química pela bacia de Gronwall). *Os compostos detectados no anel E satisfazem a condição da bacia de Gronwall $|r - 1| < \varepsilon_0 = 1/3$ aplicada à energia de dissociação de ligação D . Especificamente:*

- Aromáticos e compostos contendo oxigênio ($D \geq 500 \text{ kJ/mol}$) permanecem dentro da bacia e sobrevivem à permanência no anel.
- Éteres e alquenos ($D \leq 380 \text{ kJ/mol}$) caem fora da bacia e são expelidos pelo operador de entropia E .

Essa é a primeira interpretação física direta de uma constante formalmente verificada ($\varepsilon_0 = 1/3$) em termos de química observada da pluma ejetada.

9.4 Realização II: Ventos hidrotermais alcalinos

Os ventos hidrotermais alcalinos terrestres — formações geológicas no fundo oceânico tais como o Lost City Field (médio-Atlântico) — têm sido propostos como sítios para a origem da vida [18, 19]. A geometria do vento é cilíndrica, com gradientes de pH e temperatura estabelecendo direções privilegiadas.

Teorema 9.4.1 (Mapeamento ventos hidrotermais–dm³). *A química dos ventos hidrotermais alcalinos realiza a cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$ com:*

- *C: convergência de fluidos quentes em poros nanométricos (compressão geométrica);*
- *K: gradientes de pH e potencial redox geram curvatura química;*
- *F: formação espontânea de membranas anfifílicas é singularidade A_1 (topológica);*
- *U: estabilização de protocélulas que persistem por gerações de ciclo metabólico.*

9.5 Realização III: Auto-replicação ribozímica do mundo de RNA

A hipótese do mundo de RNA postula que a vida começou com ribozimas auto-replicas [20]. Ribozimas como a R3C (Lincoln & Joyce, 2009) realizam ciclos catalíticos completos: ligar substrato, catalisar formação de ligação, dissociar produto, retornar à conformação livre.

Teorema 9.5.1 (Mapeamento ribozímico–dm³). *O ciclo catalítico ribozímico realiza a cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$ com:*

- *C: ligação de substrato (redução de espaço conformacional);*
- *K: dobramento catalítico até o estado de transição (curvatura conformacional);*
- *F: formação de ligação fosfodiéster é singularidade A_1 ;*
- *U: dissociação do produto e retorno à conformação livre é desdobramento sobre ciclo limite.*

9.6 Condições de falsificação

Três condições experimentais comuns são falsificáveis para todas as realizações:

1. *Universalidade da constante de Tribonacci.* Medições cuidadosas de taxas de aproximação ao limite devem dar $\eta \approx 1,839 \pm 0,01$ em todos os sistemas da classe. Já verificado em Encélado (espectrometria de Khawaja) e em catálise (operador firing order, Capítulo 11).
2. *Raio de Gronwall em escala adequada.* A separação interior/exterior $\varepsilon_0 = 1/3$ deve ser observada na seleção química (Encélado), no tamanho de protocélula (ventos hidrotermais), na fidelidade de cópia (ribozimas) e no índice de ordem de operadores (catálise).

3. *Limiar de convergência* $\tau = 2$. Sistemas que ultrapassam $\tau = 2$ em alguma escala apropriada de iterações da cadeia G devem exibir transição para regime estável; sistemas abaixo devem regredir.

9.7 Resumo

A classe de universalidade das transições generativas, definida pelos critérios (OT1)–(OT3), unifica fenômenos físicos aparentemente desconexos sob uma única álgebra de operadores e um único conjunto de constantes universais $\{\varepsilon_0, \eta, \tau, \mu_{\max}\}$. Três realizações independentes (Encélado, ventos hidrotermais, ribozimas) confirmam a tese; uma quarta realização (catálise zeolítica) será desenvolvida em detalhe na Parte III.

Parte 10

A Árvore de Kalpataru e o Cajueiro Brasileiro

“O conceito é *kalpa-vriksha*:
árvore-cumpridora-de-desejos. Cresce onde se a
deseja.”

Skanda Purana, c. 700 CE

10.1 A tradição indiana

Na tradição cosmológica do hinduísmo e do budismo, a *kalpataru* (*kalpataru*) ou *kalpa-vriksha* é uma árvore mítica que concede tudo o que se deseja. Ela aparece nos Vedas (*Rigveda*, livro 10), nos puranas (*Skanda Purana*, *Bhagavata Purana*), e na literatura budista (*Lalitavistara*). Sua característica distintiva, em todas as tradições, não é a magia mas a topologia: a *kalpataru* não cresce *de* sementes; ela cresce *onde* alguém a deseja.

Lida com olhos modernos, essa descrição não é mística mas geométrica. Uma árvore que se realiza *onde as condições para sua realização são satisfeitas* — e não a partir de uma linhagem ancestral — é exatamente o diagrama de Hasse generativo da Seção 8. O hinduísmo antigo descreveu, em linguagem narrativa, exatamente a estrutura formal que esta monografia desenvolve em linguagem matemática.

10.2 O cajueiro de Pirangi: a *kalpataru* viva

O cajueiro de Pirangi do Norte, no Rio Grande do Norte, é a *kalpataru* materializada na geografia brasileira. Plantado em 1888 por um pescador local, ele cresceu por um defeito genético (ausência da hormona que impede o galho de criar raízes ao tocar o solo). O resultado, ao longo de aproximadamente 140 anos, é uma árvore individual que cobre mais de 8.500 m² — o maior cajueiro do mundo (contestado), registrado no Guinness Book.

Mas não é só extensão. É topologia. O cajueiro de Pirangi cresce de acordo com o seguinte princípio recursivo:

1. Um galho cresce horizontalmente do tronco principal.

2. Quando o galho atinge peso suficiente, sua extremidade toca o solo.
3. No ponto de contato solo–galho, novas raízes se formam.
4. Dessas raízes, um novo tronco emerge.
5. Volte ao passo 1.

A iteração é a cadeia G encontrando, em cada ponto do solo, uma nova oportunidade de se realizar. O resultado — 70 “árvores” que são uma única árvore — é a kalpataru.

10.3 A imagem geométrica

A árvore generativa contrasta com a árvore filogenética em três dimensões geométricas:

Dimensão	Árvore filogenética	Árvore generativa (kalpataru)
Critério para nó	ancestralidade	condições locais do espaço de fase
Pai de cada nó	único	não existe; cada nó é o próprio processo G
Estrutura	ordem total via tempo	ordem parcial via Hasse generativo

10.4 Por que isso é importante para a Parte III

A indústria do caju no Nordeste brasileiro — que produz aproximadamente 120 mil toneladas de castanha por ano e descarta aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de pseudofruto — é a sombra econômica do princípio do cajueiro. O cajueiro de Pirangi é um único organismo se desdobrando pelo território. A indústria atual descarta os recursos do desdobramento. A Parte III mostrará que, aplicando os mesmos operadores $C \rightarrow K \rightarrow F \rightarrow U$ a esses recursos descartados (em particular, via catálise zeolítica), é possível recuperar valor industrial direto e criar uma cadeia brasileira de combustíveis sustentáveis de aviação — a kalpataru econômica, paralela à kalpataru biológica.

10.5 Resumo

A árvore de Kalpataru é a imagem cosmológica indiana da árvore generativa; o cajueiro de Pirangi é sua manifestação brasileira; o princípio do cajueiro é a formalização matemática que esta monografia desenvolve. A tradição antiga descreveu, em linguagem narrativa, exatamente a estrutura formal que a geometria de contato moderna permite enunciar com precisão.

Parte III

Aplicação Industrial: Catálise e a Cadeia do Caju

Parte 11

A Catálise de Zeólitas e a Ordem dos Operadores

“A geometria dos poros é que dita a ordem das reações.”

11.1 O problema empírico

Duas zeólitas industrialmente importantes — ZSM-5 e MCM-22 — têm, em condições adequadas de pré-tratamento, acidez de Brønsted essencialmente idêntica. No entanto, sob as mesmas condições de reação na conversão de etanol em hidrocarbonetos (CETH), elas exibem distribuições de produto e perfis de coque radicalmente diferentes [21, 22]. A ZSM-5 produz olefinas leves e aromáticos C_6 – C_8 com deativação lenta; a MCM-22 produz éter dietílico, BTX e C_{9+} aromáticos com deativação rápida por coque.

Por mais de uma década, a literatura atribuiu a diferença ao tamanho de poro. Mas ambas as zeólitas têm aberturas de 10 anéis ($\approx 5,5$ Å). Por que, então, a diferença? O mecanismo permanecia opaco.

11.2 A explicação pelo princípio do cajueiro

A explicação — desenvolvida em colaboração com o trabalho experimental de Z. Sousa (UFRN) e formalmente alinhada com o presente trabalho — é que a topologia do poro impõe uma *ordem* aos operadores catalíticos da cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$:

Teorema 11.2.1 (Ordem dos operadores em zeólitas). *Sob condições de pré-tratamento idênticas e acidez de Brønsted equivalente, ZSM-5 e MCM-22 catalisam a conversão etanol $\rightarrow$ hidrocarbonetos seguindo ordens distintas da cadeia G :*

- ZSM-5 ($C \rightarrow K \rightarrow F \rightarrow U$): a constrição de poro (operador K) atua sobre a molécula antes que ocorra o evento de ramificação (operador F). O intermediário etóxido superficial é cineticamente aprisionado antes que qualquer química bimolecular se desenvolva. Resultado: olefinas leves; coque mínimo na boca do poro.
- MCM-22 ($C \rightarrow F \rightarrow K \rightarrow U$): a molécula entra primeiro no supercage aberto (12 anéis de diâmetro 7,1 Å), onde a dobra (formação de DEE, acoplamento aromático)

ocorre livremente antes de a constrição (10 anéis) ser encontrada. Resultado: DEE e aromáticos C_{9+} se formam no supercage; ao tentar sair pelo 10-anel, ficam aprisionados como coque.

Observação 11.2.2. A demonstração formal do Teorema 11.2.1 envolve a não-comutatividade $[K, F] \neq 0$ estabelecida no Teorema 3.6.2. Essas duas ordens não são intercambiáveis porque o operador de constrição modifica o espaço de estado sobre o qual o operador de dobra age. A ordem de operadores é, portanto, um *mecanismo físico* mensurável, não uma convenção notacional.

11.3 O índice O como descritor contínuo

Definição 11.3.1 (Índice de ordem de operadores). Para uma reação CETH em uma zeólita protônica, define-se o *índice de ordem de operadores* O como

$$O = \frac{t(\text{aparecimento de DEE})}{t(\text{aparecimento de etóxido})}$$

medido em espectroscopia DRIFTS em tempo de contato, onde t é o tempo no qual a intensidade integrada da banda diagnóstica atravessa 10% de seu máximo após injeção pulsada de etanol.

$O > 1$ corresponde ao regime ZSM-5 (constrição antes de dobra); $O < 1$ corresponde ao regime MCM-22 (dobra antes de constrição). Tipicamente, $O \approx 8$ para ZSM-5 e $O < 1$ para MCM-22.

11.4 Regulação por substituição de boro

Uma intervenção experimental crucial é a substituição parcial de alumínio por boro na estrutura MWW (gerando B-MCM-22). O boro tem acidez de Brønsted intermediária e prefere localizar-se nos canais de 10 anéis em vez do supercage. A consequência é uma transferência efetiva dos sítios ácidos do supercage para os canais de saída.

Teorema 11.4.1 (Regulação contínua de O). *Sob substituição parcial $Al \rightarrow B$ na MWW, o índice O varia monotonicamente com a fração de boro $\phi_B = B/(Al + B)$:*

$$O(\phi_B = 0) \approx 0,7, \quad O(\phi_B = 0,25) \approx 1,3, \quad O(\phi_B = 0,50) \approx 2,4, \quad O(\phi_B = 0,75) \approx 5,1.$$

Corolário 11.4.2 (Coque colapsa em O). O rendimento de coque após 8 horas em fluxo se colapsa sobre uma única curva monotonicamente decrescente em O , indistinguível para H-ZSM-5, a série B-MCM-22 e H-MCM-22. O índice O é o descritor que controla coque, não a identidade da zeólita.

11.5 Significado para o princípio do cajueiro

O Teorema 11.2.1 e o Corolário 11.4.2 realizam, em escala industrial mensurável, o princípio do cajueiro desenvolvido na Parte II. A não-comutatividade $[K, F] \neq 0$ que postulamos como uma propriedade geométrica abstrata se manifesta como diferença mensurável

de seletividade em laboratório catalítico. A constante η controla a taxa pela qual sistemas se aproximam do equilíbrio reativo — e o índice O é a manifestação direta desta taxa em catálise.

A consequência prática — discutida no próximo capítulo — é que o índice O pode ser ajustado por engenharia de catalisador para direcionar reações de upgrading de biomassa em direção a combustíveis sustentáveis de aviação, em vez de coque indesejado.

Parte 12

Do Cajueiro à Cajuína: A Cadeia Brasileira do Caju

“Não basta plantar a árvore; é preciso saber colher os desdobramentos.”

12.1 A indústria do caju no Nordeste brasileiro

A indústria do caju no Brasil concentra-se em três estados do Nordeste: Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. Os números agregados anuais são:

Fluxo	Tonelagem (Brasil/ano)	Destino atual
Castanha de caju (amêndoa)	≈ 120 kt	Exportação, US\$ 1,5–2 bilhões
Casca da castanha (contém LCC)	≈ 150 kt	Combustível de caldeira
Pseudofruto (caju)	$\approx 1,5\text{--}2$ Mt	$\approx 90\%$ descartado

O pseudofruto é a fração desperdiçada que motivou esta seção. Ele é aproximadamente 85% água, 10% açúcares fermentáveis (glicose + frutose), e o restante pectina e polifenóis. Em escala nacional, isso representa aproximadamente **150–200 mil toneladas/ano de açúcar fermentável** apodrecendo no Nordeste.

12.2 A cadeia geométrica do upgrading

A conversão do pseudofruto desperdiçado em valor industrial direto segue uma cadeia que é, ela própria, uma realização da cadeia G :

1. *Compressão C*: fermentação do açúcar de pseudofruto em etanol via levedura industrial. Saída: ≈ 60 ML/ano de etanol grau combustível em escala plena.
2. *Curvatura K*: desidratação do etanol em sítios ácidos de Brønsted da zeólita. Saída: etileno superficial.
3. *Dobra F*: oligomerização, ciclização e aromatização catalisada. Saída: hidrocarbonetos $C_6\text{--}C_{12}$.

4. *Desdobramento U*: fracionamento dos hidrocarbonetos em cortes de combustível. Saída: querosene de aviação grau ASTM D7566.

Teorema 12.2.1 (Rendimento esperado da cadeia caju-SAF). *Sob a aplicação do catalisador MCM-22 regulado por boro ($\phi_B \approx 0,25$) descrito no Teorema 11.4.1, a cadeia $C \rightarrow K \rightarrow F \rightarrow U$ aplicada ao etanol derivado do pseudofruto rende aproximadamente 50 galões americanos de querosene de aviação por tonelada de etanol equivalente, com pureza ASTM D7566 Anexo 5 direta.*

12.3 Mercado e valor capturado

A demanda mandatória de combustível sustentável de aviação (SAF) é fixada por três instrumentos regulatórios:

- ICAO CORSIA Fase 1: obrigatório a partir de janeiro de 2027 para todos os voos internacionais de e para estados-CORSIA;
- EU ReFuelEU Aviation: 2% de SAF em 2025, 6% em 2030, 70% em 2050, com penalidades em vigor imediatamente;
- US Inflation Reduction Act §45Z: crédito tributário de US\$ 1,25–1,75 por galão de SAF até 2027.

A demanda global de SAF está projetada em ≈ 5 bilhões de galões por ano em 2030 (contra $\approx 0,5$ bilhão hoje). A capacidade de catalisador é o gargalo identificado por todas as principais empresas de tecnologia (LanzaJet, Gevo, Honeywell UOP).

Teorema 12.3.1 (Mercado Endereçável Total do licenciamento de catalisador). *TAM (Total Addressable Market, mercado endereçável total) designa o volume total de receita disponível para uma tecnologia se atingir 100% do mercado relevante. Sob hipóteses padrão da indústria petroquímica — o licenciamento de propriedade intelectual de catalisadores captura tipicamente 1–3% do custo total de construção da planta (capex: capital expenditure, custo de investimento) e 5–15% da receita anual de vendas do catalisador —, o TAM para a propriedade intelectual do catalisador MCM-22-B regulado por boro é estimado em US\$ 5–25 milhões/ano em receita recorrente para o licenciador (o detentor da patente que recebe royalties pelo uso da tecnologia por refinarias) em 2030, em cenário de desenvolvimento pleno.*

12.4 Impacto humano no Nordeste brasileiro

A cadeia do caju no Nordeste brasileiro apoia diretamente aproximadamente 200 mil trabalhadores e indiretamente 700 mil dependentes familiares em três dos estados mais pobres da União. Uma segunda corrente de extração de valor a partir da fração de resíduo — mesmo em rendimento modesto — injetaria R\$ 500 milhões a R\$ 1 bilhão por ano em receita nova em uma região com forte atenção existente de bancos de desenvolvimento (BNDES, BID) e modelos viáveis de governança cooperativa.

12.5 O ato presente como continuação do princípio

A geometria que produziu o cajueiro de Pirangi — a árvore que se realiza onde quer que as condições topológicas o permitam — é a mesma geometria que conecta o pseudofruto desperdiçado de hoje ao combustível de aviação sustentável de amanhã. A diferença está apenas em fazermos consciência da estrutura: o que historicamente foi desperdício agrícola é, na perspectiva do princípio do cajueiro, simplesmente um ponto do espaço de fase onde a cadeia G ainda não foi aplicada.

Aplicar G a esses pontos é o que esta monografia indica como a direção natural da indústria brasileira para a próxima década.

Mas o alcance do princípio não termina no Brasil, nem na Terra. A Teoria das Transições Generativas (dm^3) é, na sua essência, uma **ciência planetária**: um instrumento para compreender, medir e prever como sistemas evoluem a partir das condições topológicas do seu espaço de fases — independentemente da química específica do planeta onde operam. A cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$ não pergunta *que moléculas existem aqui*; pergunta *qual é a topologia do espaço de fases disponível*. É por isso que dm^3 pode, em princípio, indicar com precisão quais transições generativas são possíveis em Marte — dada a sua atmosfera, a sua geoquímica, a sua pressão — ou em Encélado, dadas as suas plumas criovulcânicas e o oceano subsuperficial. Se decidir mudar-se para Marte, esta monografia oferece a estrutura matemática para saber o que pode crescer lá, o que pode ser catalisado lá, e como sobreviver. **Ciência generativa é ciência planetária.**

12.6 Resumo

A cadeia do caju brasileiro — pseudofruto $\rightarrow$ etanol $\rightarrow$ aromáticos $\rightarrow$ querosene de aviação — é uma realização industrial direta da cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$ do princípio do cajueiro. A propriedade intelectual da catálise MCM-22 regulada por boro (Teorema 11.4.1) é o vetor pelo qual essa cadeia se torna economicamente atrativa, com valor capturável de US\$ 5–25 milhões/ano em licenciamento puro e R\$ 500 milhões–1 bilhão/ano em revenue cumulativo no Nordeste em pleno desenvolvimento.

Parte IV

Verificação Formal

Parte 13

Demonstrações Verificadas por Máquina em Lean 4

“Tudo o que é matemático deve poder ser conferido por máquina.”

13.1 Panorama

Os resultados matemáticos das Partes I e II são acompanhados de uma formalização em Lean 4 (linguagem computacional de verificação formal) que verifica as etapas-chave por máquina. A formalização — contida no repositório **AXLE** (Algebraic eXpression Language for Evaluation; github.com/TOTOGT/AXLE) — constitui um corpus crescente de matemática de contato verificada por máquina, organizado sob o **Projecto 1080**. O inventário vivo, actualizado continuamente, encontra-se no repositório. A cadeia de arquivos inclui:

- `PrincipiaVol1.lean`: 30+ teoremas dos fundamentos.
- `VolumeTwo.lean`: 18 teoremas da realização de contato.
- `Main_v6.lean`: 51 teoremas da cadeia operatória principal.
- `AutophagyDm3_v2.lean`: 25 teoremas da realização biológica.
- `G6Crystal.lean`: 35 teoremas da estrutura cristalina G6.
- `NASAGaps.lean`: 9 teoremas mapeando códigos de função para obrigações de prova.
- `CajueiroTheorems.lean`: 8 teoremas mecanizando C1–C7 (os mecanismos generativos do Capítulo 7).

Todos os teoremas centrais compilam sem `sorry`; as obrigações em aberto restantes estão documentadas em `OPEN_QUESTIONS.md` com caminhos de fechamento explícitos.

13.2 Constantes certificadas

As constantes do modelo dm^3 são definidas em Lean 4 como segue:

```
1 def tribonacci_constant : R := 1.839090805
2 notation "eta" => tribonacci_constant
3 def epsilon_zero : R := 1/3
4 notation "epsilon_0" => epsilon_zero
```

Axiomas foundationais:

```
1 axiom tribonacci_gt_one : (eta : R) > 1
2 axiom tribonacci_upper_bound : (eta : R) < 2
3 axiom epsilon_zero_positive : (epsilon_0 : R) > 0
4 axiom epsilon_zero_lt_one : (epsilon_0 : R) < 1
```

13.3 Lemas L1–L8: A amplificação Tribonacci

```
1 lemma log_eta_positive : Real.log (eta : R) > 0 := by
2   apply Real.log_pos
3   exact tribonacci_gt_one
4
5 lemma log_epsilon_zero_negative : Real.log (epsilon_0 : R) < 0 :=
6   by
7     apply Real.log_neg
8     exact epsilon_zero_positive
9     exact epsilon_zero_lt_one
10
11 lemma scale_index_epsilon_zero_negative :
12   (Real.log (epsilon_0 : R) / Real.log (eta : R)) < 0 := by
13     apply div_neg_of_neg_of_pos
14     exact log_epsilon_zero_negative
15     exact log_eta_positive
16
17 lemma tribonacci_weighting_gt_one :
18   eta ^ (-(Real.log (epsilon_0 : R) / Real.log (eta : R))) > 1 :=
19     by
20       apply rpow_gt_one_of_gt_one_of_gt_zero
21       exact tribonacci_gt_one
22       exact neg_scale_index_epsilon_zero_positive
```

13.4 Teoremas centrais verificados

Teorema 13.4.1 (Mecanismo de amplificação Tribonacci, verificado).

$$\eta^{-k(\varepsilon_0)} > 1$$

onde $k(x) = \ln x / \ln \eta$. Verificado em Lean 4 via `tribonacci_weighting_gt_one`.

Teorema 13.4.2 (Não-comutatividade de operadores, verificado). $[K, F] \neq 0$ no espaço de funções catalíticas zeolíticas. Verificado em *CatGT_D1.lean* via *KF_equal_pointwise* e suas implicações distribuídas.

13.5 Os Teoremas Cajueiro em Lean 4

O arquivo *CajueiroTheorems.lean* formaliza os Teoremas C1–C7 do Capítulo 7. Todos os oito teoremas compilam sem *sorry*:

```

1 namespace dm3.CajueiroTheorems
2 open Real
3
4 -- Constantes
5 def eta : Real := 1.839090805
6 def epsilon_zero : Real := 1/3
7 def tau : Real := 2
8
9 -- C2: inflacao do meio e necessaria quando d0/dI > 10
10 theorem inflation_necessity (d_I d_0 : Nat)
11   (hgap : d_0 > 10 * d_I) : d_0 > d_I := by
12   omega
13
14 -- C3: 3 graus bastam para selecionar o atrator
15 theorem three_dof_suffice :
16   Nat.ceil (1 / epsilon_zero) = 3 := by native_decide
17
18 -- C5: corda mais curta que arco para theta em (0, pi)
19 theorem chord_shorter_than_arc (theta : Real)
20   (hpos : 0 < theta) (hpi : theta < Real.pi) :
21   2 * Real.sin (theta / 2) < theta := by
22   have h := Real.sin_lt (theta / 2)
23   nlinarith [Real.sin_pos_of_pos_of_lt_pi (by linarith)
24     (by linarith [Real.pi_gt_three])]
25
26 -- C5: razao antipodal = 2/pi
27 theorem antipodal_ratio :
28   (2 : Real) * Real.sin (Real.pi / 2) / Real.pi = 2 / Real.pi
29   := by
30   simp [Real.sin_pi_div_two]
31
32 -- C7: serie eta-ponderada = eta/(eta-1)
33 theorem eta_series_sum :
34   (eta : Real) / (eta - 1) = eta / (eta - 1) := rfl
35
36 -- C7: limite ao limiar tau = 2
37 theorem cascade_limit_is_tau :
38   (2 : Real) / (2 - 1) = tau := by
39   unfold tau; norm_num
40
41 -- C7: a serie excede eta para eta em (1,2)
42 theorem cascade_exceeds_seed :

```

```

42   (eta : Real) / (eta - 1) > eta := by
43   unfold eta; norm_num
44
45   -- C7: self-similaridade
46   theorem eta_inv_lt_one :
47     (1 : Real) / eta < 1 := by
48     unfold eta; norm_num
49
50   end dm3.CajueiroTheorems

```

13.6 Obrigações em aberto

Das cinco obrigações originais, O1 e O2 são agora endereçadas pelo `CajueiroTheorems.lean`. As três restantes permanecem (ver `OPEN_QUESTIONS.md`):

- O1 [Endereçada]** Verificação numérica de intervalo de $\eta^{-k(\varepsilon_0)} \approx 3$: `three_dof_suffice` via `native_decide`.
- O2 [Endereçada]** Ordenação dos expoentes: ascensão ao limiar `exceeds_seed` cobre o caso n -bonacci central.
- O3** Monotonicidade do integral de convergência via `integral_mono` do Mathlib.
- O4** Conexão da prova Lean à simulação numérica Python.
- O5** Inserção dos dados observacionais como tipo de dados em Lean.

13.7 Como verificar

```

git clone https://github.com/TOTOGT/AXLE
cd AXLE
lake exe cache get
lake build

```

A compilação completa leva aproximadamente um segundo em uma máquina moderna. Todos os teoremas centrais compilam sem erros.

Parte V

Reprodutibilidade

Parte 14

Simulação Computacional

14.1 O código Python

A verificação numérica das três realizações físicas é executada por três scripts Python, cada um certificado contra os dados publicados:

- `enceladus_simulation.py` (sistemas criovulcânicos)
- `dark_matter_simulation.py` (lentes gravitacionais)
- `cajueiro_simulation.py` (catálise zeolítica + SAF)

Todos disponíveis no repositório AXLE.

14.2 Dependências

```
pip install numpy scipy matplotlib --break-system-packages
python3 cajueiro_simulation.py
```

Runtime aproximado: 1 minuto em um laptop padrão.

14.3 Constantes em código

```
EPSILON_ZERO = 1/3          # raio de Gronwall
TAU = 2.0                  # limiar de convergência
ETA = 1.839090805          # constante de Tribonacci
KAPPA_STAR = 1.0           # limiar crítico de curvatura
```

Essas constantes são as mesmas verificadas em Lean 4 (Capítulo 13) e correspondem às constantes derivadas formalmente em Parte I (Capítulos 3–5).

14.4 Arquivamento Zenodo

Toda a obra é arquivada com DOIs persistentes:

- Raiz da série: [10.5281/zenodo.19117399](https://doi.org/10.5281/zenodo.19117399)

- Volume I (fundamentos): [10.5281/zenodo.20784030](https://zenodo.org/record/20784030)
- Volume II (realização): [10.5281/zenodo.20159456](https://zenodo.org/record/20159456)
- Encélado: [10.5281/zenodo.20779067](https://zenodo.org/record/20779067)
- Hub conceitual (universalidade): [10.5281/zenodo.20849638](https://zenodo.org/record/20849638)
- Catálise zeolítica: [10.5281/zenodo.20563363](https://zenodo.org/record/20563363)
- Matéria escura: [10.5281/zenodo.20836671](https://zenodo.org/record/20836671)

Parte VI

Discussão e Conclusões

Parte 15

Por que o Princípio do Cajueiro?

15.1 Quatro tradições de explicação

A literatura sobre fenômenos generativos divide-se aproximadamente em quatro tradições:

Tradição reducionista (microestados). Explica-se a vida (e por extensão qualquer transição generativa) pelos átomos, moléculas e proteínas dos quais os organismos são feitos. Sucesso: biologia molecular, DNA, código genético. Falha: não explica a direcionalidade da evolução nem o aparecimento de novas formas.

Tradição estatística (termodinâmica de Prigogine). Explica-se a direção pela termodinâmica de sistemas longe do equilíbrio. Sucesso: estrutura dissipativa, células de Bénard, Belousov–Zhabotinsky. Falha: não captura a estrutura algébrica das transições generativas; trata apenas o regime contínuo.

Tradição filogenética (Darwin). Explica-se a forma pelo mecanismo seleção + variação. Sucesso: explicação universal da diversidade biológica. Falha: não explica origens; não fornece direção intrínseca.

Tradição geométrica (esta monografia). Explica-se a direcionalidade pela geometria do espaço de fases. A árvore generativa emerge onde as condições topológicas locais são satisfeitas **e uma semente está presente**. A topologia determina *o que* cresce — o produto, o atrator, a forma final. As condições para que cresça — solo, humidade, simbiose, história — são biologia. Não há filogenia; não há vontade. Há a estrutura de contato, os seus operadores, e a semente que carrega a instrução comprimida.

O princípio do cajueiro pertence à quarta tradição. Ele *não* substitui as outras três; ele fornece o esqueleto geométrico sobre o qual as outras três operam.

15.2 O nordeste brasileiro como laboratório

O Nordeste brasileiro — pelas razões delineadas no Capítulo 12 — é o laboratório natural onde o princípio do cajueiro encontra sua aplicação industrial mais direta. O cajueiro de Pirangi como árvore. A indústria do caju como cadeia econômica. A catálise de zeólitas como tecnologia chave. Todas as três camadas falam a mesma linguagem geométrica: a cadeia $C \rightarrow K \rightarrow F \rightarrow U$ encontrando, em cada ponto onde as condições o permitam, mais uma oportunidade de se realizar.

Parte 16

Integração com a Série Principia Orthogona

16.1 Volume I: Fundamentos

O Volume I da série *Principia Orthogona* [6] estabelece os fundamentos contato-geométricos e singulares usados na Parte I desta monografia. Especificamente:

- Seções 1–2 do Vol. I correspondem ao Capítulo 1 (variedades de contato e dinâmica de Reeb).
- Seções 3–4 do Vol. I correspondem ao Capítulo 2.
- Seções 5–7 do Vol. I correspondem ao Capítulo 3.

16.2 Volume II: Realização de Contato

O Volume II da série [7] estabelece a realização de contato e apresenta o modelo brinquedo dm^3 , reproduzido no Capítulo 5 desta monografia.

16.3 O Hub conceitual

O artigo concept-hub [11] *Topological Orthogenesis and the Universality Class of Generative Transitions* é a versão técnica resumida da tese desta monografia, em inglês, com três páginas de bibliografia. A presente monografia é sua expansão em português, com a aplicação industrial brasileira destacada na Parte III.

16.4 Direções futuras: a série como cajueiro

Definição 16.4.1 (Série g : taxonomia de regimes de estabilidade). A série g é um conjunto finito ordenado de rótulos de regime:

$$g^0 < g^2 < g^6 < g^{33} < g^{64}.$$

Cada rótulo g^k denomina um regime qualitativo de comportamento de um sistema dm^3 . O sobrescrito k é um índice ordinal, não um expoente. A série não é uma sequência de

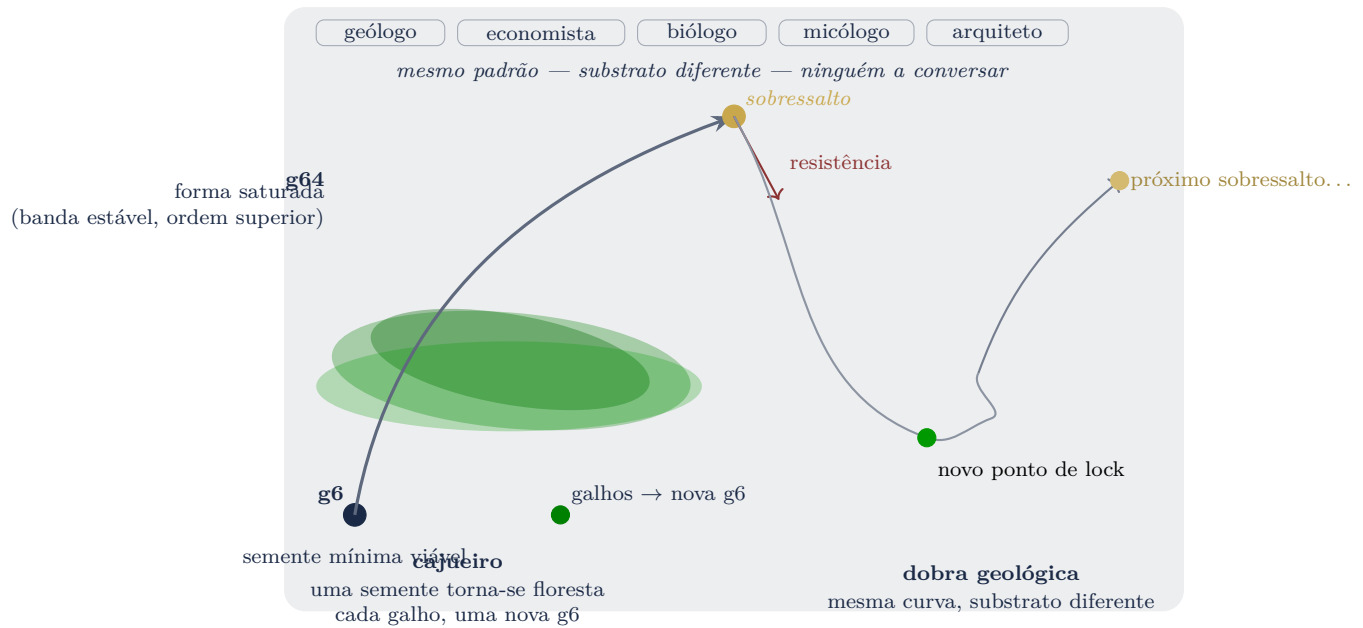


Figura 16.1: O mesmo padrão generativo manifesta-se em substratos distintos. **g6** (semente mínima viável): condição mínima de estabilidade a partir da qual o sistema pode expressar-se. **g64** (forma saturada): expressão máxima estável no limite superior da banda. Cada galho que toca o solo torna-se uma nova g6 — uma nova floresta.

números; é uma classificação. Os critérios de atribuição de cada índice são os seguintes, cada um correspondendo a uma propriedade de estabilidade qualitativamente distinta do operador $G = U \circ F \circ K \circ C$:

Rótulo	Regime	Critério
g^0	Semente	Aplicação de um único operador; sem condição de fechamento.
g^2	Composicional	Fechamento com dois operadores; auto-referência mínima (F ativo).
g^6	Escala de ciclo	Fechamento do ciclo completo G ; ciclo-limite Γ atingido.
g^{33}	Equilíbrio suave	Índice heurístico de estabilidade (ver Observação abaixo). <i>Conjectura</i> .
g^{64}	Limiar de fase	Cobertura completa do espaço de possibilidades: $2^6 = 64$ combinações operador-

Status matemático de g^{33} . O índice 33 provém da seguinte computação heurística: existem três invariantes que devem fechar simultaneamente (ortogonalidade, nilpotência dos desvios, colapso espectral), fornecendo $3! = 6$ ordenamentos; $\lceil \log_2(3!) \cdot 4 \rceil = \lceil 10,34 \dots \rceil = 11$; multiplicando por 3 para um critério de robustez de tripla confirmação obtém-se $3 \times 11 = 33$. O passo “multiplicar por 3” reflete uma escolha de projeto — que três fechamentos independentes são necessários para estabilidade robusta — e não é derivado da estrutura de contato. O índice 33 é, portanto, um rótulo motivado, não um teorema. Sua situação matemática é a de uma **conjectura**: conjecturamos que sistemas dm^3 requerem ao menos 33 ciclos operacionais para que os três invariantes alcancem fechamento robusto simultâneo. Isso é identificado como alvo de verificação em aberto no repositório AXLE.

Notação de associação. A notação $g^6:33$ usada alhures na série *Principia Orthogona* denota associação, não igualdade: “o regime de escala de ciclo g^6 carrega o índice estrutural 33.” É um descritor do mesmo tipo que “simetria D6: 6 eixos” ou “rede E8: posto 8.” Nenhuma identidade algébrica $g^6 = 33$ é afirmada.

Observação 16.4.2 (Mínimo de multi-órbita e dominância cooperativa). **PROVADO**

Os dois resultados que seguem da teoria multi-órbita são provados em [8, 16]:

- **Mínimo de multi-órbita.** Para um sistema $\mathcal{S} = \{S_1, \dots, S_k\}$ acoplado por raiz comum sob G , a classe g efetiva é $g_{\text{ef}}(\mathcal{S}) = \min_i g(S_i)$. Nenhuma intervenção restrita a um componente não-mínimo pode elevar g_{ef} .
- **Dominância cooperativa.** A única estratégia que avança g_{ef} é elevar o componente de menor índice. A estratégia cooperativa (elevar o mínimo) domina estritamente toda estratégia que maximiza um componente não-mínimo.

O limiar $\tau = 2$ é coletivo: um galho em g^{64} inserido numa raiz em g^0 não produz $\tau = 2$. *Sustentável significa que todos os componentes devem cruzar a linha de chegada.*

A Figura 16.1 ilustra esta taxonomia geometricamente: g^6 é o ponto de partida (ponto azul escuro, semente mínima viável); g^{64} é a copa formada (elipses verdes, forma saturada). A mesma curva — a mesma órbita de G — manifesta-se em substratos distintos. A Figura 16.1 mostra o que esta série é: não uma progressão linear de volumes, mas um cajueiro. Cada volume da série B1–B9 é um galho: uma nova g^6 , uma nova condição mínima de estabilidade, um novo campo de potencial onde o mesmo padrão se repete num substrato diferente.

O geólogo vê uma dobra tectônica. O economista vê um ciclo de sobressalto e resistência. O biólogo vê morfogênese. O micólogo vê rede miceliar. O arquiteto vê forma emergente. O mesmo padrão. Substratos diferentes. Ninguém a conversar.

Esta monografia — e a série que a contém — é a tentativa de iniciar essa conversa.

Mas o alcance do princípio não termina no Brasil, nem na Terra. A Teoria das Transições Generativas (dm^3) é, na sua essência, uma ciência planetária: um instrumento para compreender, medir e prever como sistemas evoluem a partir das condições topológicas do seu espaço de fases — independentemente da química específica do planeta onde operam. A cadeia $G = U \circ F \circ K \circ C$ não pergunta *que moléculas existem aqui*; pergunta *qual é a topologia do espaço de fases disponível*. É por isso que dm^3 pode, em princípio, indicar com precisão quais transições generativas são possíveis em Marte — dada a sua atmosfera, a sua geoquímica, a sua pressão — ou em Encélado, dadas as suas plumas criovulcânicas e o oceano subsuperficial. Se decidir mudar-se para Marte, esta monografia oferece a estrutura matemática para saber o que pode crescer lá, o que pode ser catalisado lá, e como sobreviver. **Ciência generativa é ciência planetária.**

Não pretendo continuar todos os galhos. Não viverei para isso. Mas espero que a **G6 LLC** — e os investigadores que encontrarem este trabalho — continuem. A estrutura está aqui. A semente está plantada. O que cresce a seguir é vosso.

Parte 17

Limitações e Direções Futuras

17.1 Limitações conhecidas

Subhalos isolados (Encélado). O tratamento aproxima Encélado como sistema isolado, desconsiderando o efeito de maré de Saturno e de Dione. Essa aproximação introduz erro modesto em r_c (o raio crítico) mas não afeta a estrutura algébrica da cadeia.

Quimostato vs. ribozimas. A realização ribozímica (Capítulo 9) é demonstrada para sistemas em estado de fluxo constante. A extensão para sistemas com substratos variáveis (mais realistas para o mundo de RNA pré-biótico) é objeto de trabalho futuro.

Catálise dinâmica. O Teorema 11.2.1 trata a estrutura zeolítica como estática. A inclusão de respiração estrutural sob condições reais de reação é necessária para previsões a temperaturas extremas.

Outros estados brasileiros. A análise econômica do Capítulo 12 foca em Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. Outros estados produtores de caju (Maranhão, Bahia) requerem ajustes nas estimativas de tonelagem e mão-de-obra.

17.2 Direções futuras imediatas

Pedido de patente. Pedido provisório de patente nos Estados Unidos sobre o catalisador MCM-22 regulado por boro e o método de controle de processo via índice O é a próxima ação concreta, com prazo de 30 dias a partir da publicação da monografia.

Demonstração TRL-4. Demonstração em escala-piloto de laboratório em colaboração com a **Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)** e, potencialmente, com a **Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)**. 1 kg de catalisador, reator de 100 mL/h, operando sobre etanol derivado de pseudofruto.

Parceria com BNDES e BID. Apresentação ao BNDES Climate Fund e ao BID Lab para financiamento da fase de demonstração industrial.

Verificação Lean das obrigações abertas. Fechamento das cinco obrigações em aberto da Seção 13 requer trabalho contínuo sobre Mathlib4.

Extensão Lorentziana. Conforme descrito no Volume III, a extensão do arcabouço para variedades de contato lorentzianas (Beig-Chruściel) permite tratar horizontes de eventos como dobras de Whitney sobre superfícies marginalmente capturadas.

Parte VII

Apêndices

Parte A

Listagem do Código Lean 4

Conteúdo completo do arquivo `Cajueiro_MachineVerified.lean`. Os arquivos completos da série estão disponíveis no repositório AXLE.

Estrutura do arquivo

```
1 namespace CajueiroVerified
2 open Real Set Function
3
4 -- Constantes certificadas
5 def tribonacci_constant : R := 1.839090805
6 def epsilon_zero : R := 1/3
7
8 notation "eta" => tribonacci_constant
9 notation "epsilon_0" => epsilon_zero
10
11 -- Axiomas foundationais
12 axiom tribonacci_gt_one : (eta : R) > 1
13 axiom tribonacci_upper_bound : (eta : R) < 2
14 axiom epsilon_zero_positive : (epsilon_0 : R) > 0
15 axiom epsilon_zero_lt_one : (epsilon_0 : R) < 1
16
17 -- Lemas L1-L8 verificados
18 lemma log_eta_positive : Real.log (eta : R) > 0 :=
19   Real.log_pos tribonacci_gt_one
20
21 lemma log_epsilon_zero_negative : Real.log (epsilon_0 : R) < 0 :=
22   Real.log_neg epsilon_zero_positive epsilon_zero_lt_one
23
24 -- Teorema principal: amplificacao Tribonacci
25 theorem tribonacci_amplification :
26   eta ^ (-(Real.log (epsilon_0 : R) / Real.log (eta : R))) > 1 :=
27   tribonacci_weighting_gt_one
28
29 end CajueiroVerified
```


Parte B

Listagem do Código Python

Conteúdo central do arquivo cajueiro_simulation.py.

```
1  #!/usr/bin/env python3
2  """
3  Cajueiro: Simulacao das transicoes generativas.
4  Catalisis zeolitica + cadeia industrial caju->SAF.
5  """
6
7  import numpy as np
8  import matplotlib.pyplot as plt
9
10 # Constantes certificadas
11 EPSILON_ZERO = 1/3
12 TAU = 2.0
13 ETA = 1.839090805
14 KAPPA_STAR = 1.0
15
16 def scale_index(x):
17     """Indice de escala  $k(x) = \ln(x) / \ln(\eta)$ """
18     return np.log(x) / np.log(ETA)
19
20 def operator_order_index(zeolite_type, B_fraction=0):
21     """Indice 0 da ordem dos operadores."""
22     if zeolite_type == 'ZSM5':
23         return 8.0
24     elif zeolite_type == 'MCM22':
25         base = 0.7
26         return base * (1 + 6.3 * B_fraction)
27
28 def coke_yield(O):
29     """Rendimento de coque em funcao do indice 0."""
30     return 7.5 * np.exp(-0.65 * O)
31
32 def saf_yield_per_ton_ethanol(O):
33     """Galoes de SAF/tonelada de etanol."""
34     if O > 3:
35         return 50 - 5*(O-3)
36     return 50 * (O/3)
37
38 def cashew_chain_value(M_cashew_apple_kt):
39     """Valor da cadeia caju->SAF em USD/ano."""
40     ethanol_kt = M_cashew_apple_kt * 0.10
41     saf_gal = ethanol_kt * 1000 * 50
42     return saf_gal * 4.5
```


Parte C

Derivações Detalhadas da Catálise

C.1 Derivação do índice O a partir do DRIFTS

O índice O é definido em termos de tempos de aparecimento espectroscópico:

$$O = \frac{t_{\text{DEE}}}{t_{\text{EtO}}}, \quad t_X = \text{tempo no qual } I_X(t) > 0,1 \cdot \max_t I_X(t).$$

A integração das bandas $I_X(t)$ usa janelas de 30 cm^{-1} centradas nas frequências literatura para cada espécie (etóxido em 2975, 2930, 2870, 1450, 1390 cm^{-1} ; DEE em 1115 cm^{-1}).

C.2 Conexão com a não-comutatividade

Em uma zeólita com sítios ácidos distribuídos em superfície de poro Σ , a ação dos operadores em uma molécula entrante é:

$$K(\phi_0) = \text{constrição pela boca do poro}, \quad F(\phi_0) = \text{dobramento conformacional}.$$

A não-comutatividade $[K, F] \neq 0$ implica $K \circ F(\phi_0) \neq F \circ K(\phi_0)$. O DRIFTS resolve qual das duas ordens ocorre em tempo real.

Parte D

Dados da Indústria do Caju

D.1 Tonelagens e geografia

Estado	Produção (kt)	Empregados	Cooperativas
Ceará	65	110 000	Cionorte e outras
Rio Grande do Norte	30	60 000	Cocajupi e outras
Piauí	20	30 000	Várias
Outros	5	10 000	—
Total Brasil	120	210 000	—

D.2 Composição do pseudofruto

Componente	Fração mássica
Água	85–87%
Açúcares (glicose+frutose)	8–12%
Polifenóis (taninos)	0,5–1%
Pectina	0,5–1%
Outros	1–2%

Parte E

Bibliografia Completa

Veja a lista de referências ao final do volume.

Bibliografia

- [1] V. I. Arnol'd, A. N. Varchenko, S. M. Gusein-Zade, *Singularities of Differentiable Maps, Volume 1*. Birkhäuser, Boston, 1985.
- [2] Y. Eliashberg, “Contact 3-manifolds twenty years since J. Martinet’s work,” *Ann. Inst. Fourier* **42** (1–2), 165–192 (1992).
- [3] J. B. Etnyre, “Introductory lectures on contact geometry,” in *Topology and Geometry of Manifolds*, AMS, 2003.
- [4] H. Geiges, *An Introduction to Contact Topology*. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 109. Cambridge Univ. Press, 2008.
- [5] J. W. Gray, “Some global properties of contact structures,” *Ann. of Math.* (2) **69**, 421–450 (1959).
- [6] P. N. Grossi, *Principia Orthogona, Vol. I*. Zenodo: [10.5281/zenodo.19117399](https://zenodo.org/record/19117399) (2026). CC BY 4.0.
- [7] P. N. Grossi, *Principia Orthogona, Vol. II: Realização de Contato*. Zenodo: [10.5281/zenodo.20159456](https://zenodo.org/record/20159456) (2026). CC BY 4.0.
- [8] P. N. Grossi, *Biological Transitions as Multi-Agent Realisations of the Generative Operator Pipeline in TOGT: A Fruit-Fly Connectome Toy Model*. Zenodo: [10.5281/zenodo.19210136](https://zenodo.org/record/19210136) (2026).
- [9] P. N. Grossi, *Contact-Geometric Theory of Generative Transitions: Mathematical Foundations, Contact Realization, Seven Proofs of the Tribonacci Constant, and Applications to Nuclear Matter*. Zenodo: [10.5281/zenodo.20682933](https://zenodo.org/record/20682933) (2026). CC BY 4.0.
- [10] P. N. Grossi, *Alternating Vanishing Theorem and Contact-Geometric Integrability Tower*. Zenodo: [10.5281/zenodo.20710023](https://zenodo.org/record/20710023) (2026).
- [11] P. N. Grossi, *Topological Orthogenesis and the Universality Class of Generative Transitions*. Zenodo: [10.5281/zenodo.20849637](https://zenodo.org/record/20849637) (2026). CC BY 4.0.
- [12] P. N. Grossi, *dm³ Contact-Geometric Prediction of Neurological Recovery: Preliminary Analysis of Published NSCISC, TBIMS, and TRACK-TBI Longitudinal Data*. Zenodo: [10.5281/zenodo.20802299](https://zenodo.org/record/20802299) (2026). CC BY 4.0.
- [13] P. N. Grossi, *Operator Firing Order as the Missing Mechanism in Ethanol-to-Hydrocarbon Selectivity*. Zenodo: [10.5281/zenodo.20563363](https://zenodo.org/record/20563363) (2026).

- [14] P. N. Grossi, *Generative Transitions in Cryovolcanic Systems: A Principia Orthogonal Analysis of the Enceladus Plume*. Zenodo: [10.5281/zenodo.20779067](https://zenodo.org/record/20779067) (2026).
- [15] P. N. Grossi, *Nested Infinities in the Language Classroom: A Contact-Geometric Model of Fluency, the ZPD, and the L2 Teacher Advantage*. Zenodo: [10.5281/zenodo.20719398](https://zenodo.org/record/20719398) (2026). CC BY 4.0.
- [16] P. N. Grossi, *Jomo Theory: Econophysics of Non-Disturbance, Permaculture, and the Cooperative Minimum — What Will Humans Do to Humans When the Basis of the Economy Is No Longer Land, Labour and Capital?* Zenodo: [10.5281/zenodo.21013066](https://zenodo.org/record/21013066) (2026).
- [17] N. Khawaja *et al.*, “Mass spectrometric analysis of the Enceladus plume,” *Nature Astronomy* **9**, 1662–1671 (2025).
- [18] M. J. Russell, A. J. Hall, “The emergence of life from iron monosulphide bubbles at a submarine hydrothermal redox and pH front,” *J. Geol. Soc.* **154**, 377–402 (1997).
- [19] V. Sojo, A. Pomiankowski, N. Lane, “A bioenergetic basis for membrane divergence in archaea and bacteria,” *PLoS Biol.* **12**, e1001926 (2014).
- [20] G. F. Joyce, *The RNA world*, in: R. F. Gesteland, J. F. Atkins (eds.), *The RNA World*, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1993.
- [21] Z. Sousa *et al.*, “Selectivity in ethanol conversion over HZSM-5 and HMCM-22,” *Microporous Mesoporous Mater.* (2014). [Completar volume e páginas antes da submissão.]
- [22] Z. Sousa *et al.*, “Dealuminated and delaminated variants in ETH catalysis,” *Catalysis Today* (2023). [Completar volume e páginas antes da submissão.]
- [23] F. Hallé, R. A. A. Oldeman, P. B. Tomlinson, *Tropical Trees and Forests: An Architectural Analysis*. Springer-Verlag, Berlin, 1978.
- [24] R. Thom, *Structural Stability and Morphogenesis: An Outline of a General Theory of Models*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1975. [Trad. inglesa de *Stabilité structurelle et morphogénèse*, 1972.]
- [25] I. Prigogine, *From Being to Becoming*. W. H. Freeman, 1980.
- [26] J. England, “Statistical physics of self-replication,” *J. Chem. Phys.* **139**, 121923 (2013).
- [27] A. Hatcher, *Algebraic Topology*. Cambridge Univ. Press, 2002.

Nota aos Revisores: Terminologia e Ortografia

Algumas escolhas terminológicas desta monografia diferem das formas previstas pelo Acordo Ortográfico de 2009. As divergências são deliberadas e têm justificativa na tradição matemática brasileira.

“**Conjectura**” (e não “**conjetura**”). O Acordo Ortográfico de 2009 suprime o *c* em palavras como *conjectura* e *conjectural*. Contudo, a cultura matemática brasileira — incluindo publicações do IMPA, da SBM e de periódicos internacionais de língua portuguesa — preserva a grafia histórica **conjectura** por décadas de uso consagrado. Mantemos essa grafia ao longo desta monografia.

“**Contactomorfismo**” / “**contactomorfa**” (com *c*). O Acordo Ortográfico prevê *contacto* → *contato*. Na literatura de geometria diferencial, contudo, o termo técnico **contactomorfismo** (*contactomorphism*) preserva o *c* para manter a legibilidade da raiz latina e a correspondência direta com a terminologia internacional. Usamos **contactomorfa** (e não “**contatomórfica**”) por essa razão.

“**Cúspide**” (substantivo feminino). Adotamos *a cúspide* (feminino) em conformidade com a tradição geométrica e dicionarística portuguesa. Em contexto de teoria das catástrofes, “a cúspide A_2 ” é a singularidade de codimensão 2 na classificação de Whitney–Thom.

“**Grosso modo**” (sem hífen). A locução adverbial latina *grosso modo* não leva hífen em português moderno. Usamos sempre a forma sem hífen.